

FIRE-VIEWER

Roadmap détaillée — architecture incidente-centrique

Une page stable · un modèle 3D versionné · une identité persistante



Version 1.0 — 12 juillet 2026

Conçu pour un projet communautaire, transparent et gratuit en prototype; exigences renforcées avant tout usage opérationnel.

Notice de sécurité et statut du document

AVERTISSEMENT ESSENTIEL

Ce document décrit une architecture de développement et des gates de validation. Il ne certifie pas le système pour la conduite des secours, l'évacuation, la prévision de propagation ou la confirmation automatique d'un feu. Toute mise en service ayant un impact sur des personnes doit être validée avec les autorités et professionnels compétents.

L'ambition de sauver des vies impose une règle simple : le système doit signaler ce qu'il sait, ce qu'il estime, quand l'information a été obtenue et ce qui peut être faux. Un rendu 3D réaliste ne transforme pas une donnée ancienne ou approximative en vérité opérationnelle. Les modèles LiDAR représentent un relief daté; les particules de feu sont symboliques; les agents IA produisent des observations et non des ordres.

En France, un témoin d'incendie doit alerter les secours via le 18 ou le 112 selon les indications officielles [R17]. L'interface rappelle ces numéros sans détourner l'utilisateur vers une procédure interne. Elle ne demande jamais d'approcher le feu pour améliorer une donnée.

Les décisions structurantes de cette version sont volontairement conservatrices : mode texte obligatoire, confirmation humaine ou institutionnelle pour l'état public, matching avec revue en zone grise, assets immuables, provenance, rollback et kill switch. Toute simplification future doit démontrer qu'elle ne dégrade pas ces barrières.

Hypothèses de setup retenues

Aucun détail matériel ou logiciel antérieur n'étant disponible, le document prend comme baseline le setup implicite de la roadmap : Unity Web, glTFast, backend Python, données IGN, pipeline PDAL/GDAL/Open3D, frontend statique et hébergement Vercel/Hugging Face. Les valeurs exactes de versions et de capacité sont verrouillées dans le dépôt au moment de l'implémentation.

Composant	Baseline de référence	Raison / limite
Viewer	Unity 6.3 LTS + glTFast 6.x	Stabilité LTS; Unity reste propriétaire, donc le protocole est moteur-agnostique.
Shell web	TypeScript + HTML/CSS/SVG	Accessibilité, testabilité et UI hors canvas.
API	Python 3.12+ / FastAPI	Écosystème géospatial et IA; dépendances verrouillées.
DB prototype	SQLite WAL + migrations	Un seul writer; migration PostGIS avant multi-instance.
Pipeline terrain	PDAL + GDAL + outil de maillage; Open3D optionnel	MNT/TIN prioritaire; Poisson sous contrôle.
Hébergement	Statique sur CDN; API/worker séparés; stockage objet	Les free tiers n'offrent pas un SLA d'urgence.
Licence	AGPL-3.0 si Ultralytics est intégré; docs CC BY 4.0	Compatibilité copyleft et transparence; audit juridique requis.

Non-objectifs explicites

- Pas de carte nationale ou de tableau de tous les feux dans le périmètre de cette roadmap.
- Pas de prévision de propagation ni d'intensité sans moteur scientifique séparé, validé et clairement identifié.
- Pas de confirmation publique sur une seule image, un seul message ou une seule sortie IA.
- Pas d'exposition publique des preuves brutes, identités de témoins ou positions opérationnelles sensibles.
- Pas de dépendance à un hébergeur gratuit comme garantie de disponibilité 24/7.

Résumé exécutif

L'architecture cible est un registre de séries d'incidents. Chaque fire_id possède une URL stable, des épisodes immuables, des observations de provenances multiples et une suite de modèles terrain versionnés. Une réactivation géographiquement correspondante conserve le fire_id mais crée un nouvel episode_id. Cette distinction réalise l'intention « une page, un modèle courant » sans perdre l'historique.

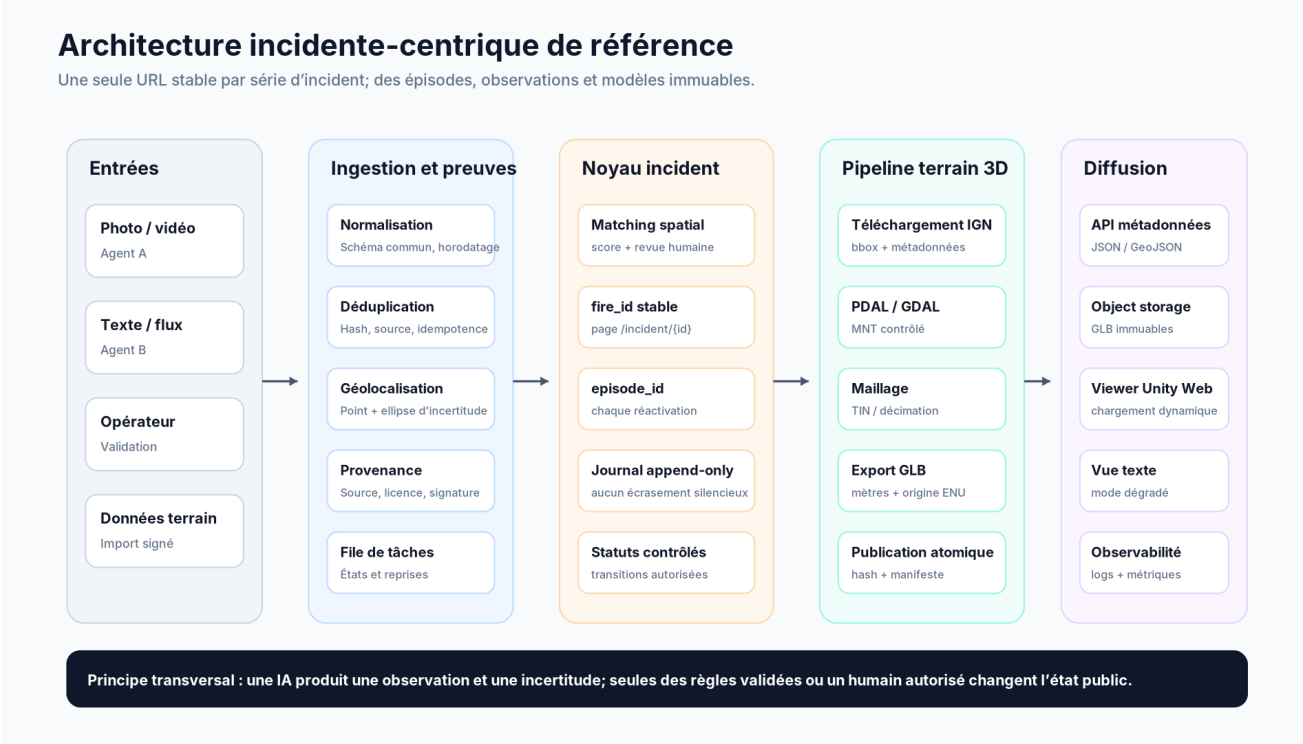


Figure 14 – Vue d'ensemble de l'architecture cible.

Le shell web affiche les métadonnées avant d'initialiser Unity. L'API est la source de vérité; le GLB est un asset immuable; le manifeste courant fait le lien. Les agents Vision et Texte n'écrivent pas directement l'état : ils produisent des observations structurées et une incertitude. Un matcher spatial propose create, attach ou review; une politique métier ou un humain autorisé confirme.

Le modèle terrain est produit à partir de données IGN ciblées. Pour un MNT, la chaîne PDAL→raster→TIN est préférée à une reconstruction Poisson aveugle. L'origine locale ENU et la convention 1 mètre = 1 unité garantissent l'alignement. Les marqueurs restent géographiques afin de survivre aux versions.

La gratuité est traitée honnêtement. Le profil communautaire gratuit sert au développement, à la démonstration et au pilote supervisé. Une exploitation critique requiert une infrastructure financée ou offerte avec engagement, de la redondance, une astreinte, des audits et une validation institutionnelle. Le projet peut rester libre et communautaire tout en reconnaissant ces coûts réels.

Gates de maturité

Gate	Usage permis	Conditions minimales
G0 – conception	Documentation, maquettes, tests unitaires	Aucune donnée réelle; risques et contrats définis.
G1 – prototype	Démonstration technique contrôlée	Idempotence, audit, intégrité asset, mode texte et sécurité de base.
G2 – bêta supervisée	Exercices et pilotes limités	Recette E2E, tests utilisateurs, threat model, restauration, monitoring.
G3-candidat	Évaluation avec professionnels	SLA cible, formation, procédures 24/7,

Gate	Usage permis	Conditions minimales
		audits externes, responsabilités.
G3 – opérationnel	Uniquement après validation formelle	Autorité compétente, conformité, gouvernance et financement durable.

Risques majeurs et barrières

Danger	Effet possible	Barrières principales	Preuve attendue
H1 – mauvais rattachement	Deux feux confondus ou historique écrasé	Score multi-facteurs, marge, episode_id, revue	Corpus géographique annoté; tests ambiguïté.
H2 – donnée obsolète	Décision fondée sur un état ancien	Horodatage visible, TTL, mode hors ligne	Tests cache/stale et compréhension utilisateur.
H3 – relief mal aligné	Marqueurs ou distances trompeurs	ENU, datum, points de contrôle, hash	QA terrain et repères métriques.
H4 – faux positif IA	Alerte indue	Observation seulement, corroboration, validation	Benchmark négatif et audit de politique.
H5 – panne 3D	Information inaccessible	DOM texte, fallback, mode dégradé	Tests sans WebGL et réseau coupé.
H6 – fuite de position	Atteinte vie privée/opérations	RBAC, minimisation, vue publique séparée	Revue CNIL, tests autorisation.

Sommaire de la roadmap en 20 phases

Phase	Intitulé	Sortie attendue	Gate
01	Architecture « Fire-Viewer » et template de page	Un shell web unique, accessible et versionné, capable de résoudre un fire_id puis de charger les métadonnées et le GLB associé sans générer un fichier HTML par feu.	G1 — shell statique et mode dégradé testés
02	Backend de gestion des incidents et persistance spatiale	Une source de vérité transactionnelle qui crée, rattache ou met en revue une observation sans écraser l'historique.	G1 — migrations, idempotence et audit validés
03	Agent A — vision augmentée, géolocalisation et triangulation	Produire des observations visuelles accompagnées d'une géométrie et d'une incertitude calibrées, sans confirmer seul un incendie.	G1 — benchmark documenté et sorties bornées
04	Agent B — données textuelles, géocodage et alertes	Transformer un flux textuel en observation structurée, datée et désambiguïsée, avec provenance et niveau de confiance.	G1 — corpus de textes ambigus validé
05	Pipeline LiDAR / terrain 3D automatisé	Générer un relief léger, géoréférencé et contrôlé à partir de données publiques, avec provenance complète.	G1 — maillage métrique validé sur trois terrains
06	Versioning, épisodes et persistance de l'identité	Conserver une URL stable tout en rendant chaque épisode, modèle et décision immuable et réversible.	G1 — rollback et réactivation testés
07	Infrastructure cloud et profils de déploiement	Déployer le shell, l'API, les workers et les assets selon un profil explicite, sans dépendre d'une persistance éphémère.	G1 — restart, quotas et sauvegardes testés
08	Pont JavaScript / Unity et chargement glTF	Un contrat de messages borné qui charge, place et décharge un GLB géoréférencé de façon déterministe.	G1 — contrat JS/C# et échelle métrique validés
09	Interface tactique spécifique à l'incident	Une interface lisible et rassurante qui distingue faits, estimations, incertitudes et fraîcheur, sur une seule page incident.	G2 — tests d'usage supervisés
10	Ordonnancement des agents et routeur	Router les entrées vers des outils bornés, produire des événements idempotents et interdire les mutations non autorisées.	G1 — scénarios d'échec et injection testés
11	Automatisation du pipeline bake → cloud	Publier un GLB seulement après une chaîne transactionnelle, contrôlée et reprenable.	G1 — publication atomique sous panne
12	Hot-swap du modèle dans Unity	Remplacer la version 3D d'un même fire_id sans recharger la page, sans perdre les marqueurs ni l'état textuel.	G2 — swap et rollback en navigateur réel
13	Cycle de vie des assets, cache et résilience réseau	Réduire les téléchargements sans servir silencieusement un modèle obsolète ou corrompu.	G2 — cache/offline/GC testés
14	Sécurité, anti-désinformation et confidentialité	Empêcher qu'une entrée malveillante ou non vérifiée altère l'état public, expose une donnée sensible ou compromette l'infrastructure.	G2 — threat model et audit externe avant bêta ouverte
15	Tests de stress et capacité incident par incident	Mesurer les limites réelles de la pile et fixer des budgets de charge, mémoire et latence fondés sur des résultats.	G2 — capacité publiée et alertes configurées
16	Interface responsive, mobile et contrôles tactiques	Finaliser les contrôles de caméra et les vues historique/mobile sans	G2 — matrice appareils et usage terrain

Phase	Intitulé	Sortie attendue	Gate
		masquer les fonctions essentielles.	
17	Validation end-to-end et recette contrôlée	Prouver que les contrats, données, jobs, assets et interfaces forment une chaîne traçable et récupérable.	G2 — recette signée et anomalies critiques fermées
18	Documentation opérationnelle et documentation communautaire	Permettre à un opérateur, mainteneur ou nouveau contributeur d'agir correctement sans connaissance implicite.	G2 — exercices runbook réussis
19	Déploiement bêta avancé et exploitation supervisée	Ouvrir un pilote limité, monitoré et réversible, sans le présenter comme service d'urgence certifié.	G3-candidat — pilote encadré uniquement
20	Maintenance, évolution et gouvernance durable	Maintenir la justesse dans le temps par sauvegardes, mises à jour qualifiées, revues de sécurité et gouvernance ouverte.	Cycle récurrent — aucune fin définitive

ORDRE DE RÉALISATION

Les phases sont ordonnées par dépendances, mais certaines activités transverses — sécurité, tests, documentation et accessibilité — commencent dès la phase 1. Elles ne doivent pas attendre leurs chapitres dédiés.

Phase 01 — Architecture « Fire-Viewer » et template de page

Objectif de sortie	Un shell web unique, accessible et versionné, capable de résoudre un <code>fire_id</code> puis de charger les métadonnées et le GLB associé sans générer un fichier HTML par feu.
Dépendances / gate	Aucune; fondation du produit — G1 — shell statique et mode dégradé testés

La première phase transforme l'idée « une page, un modèle » en contrat technique stable. Une page par feu ne signifie pas copier un fichier HTML à chaque incident : la bonne implémentation est une route canonique `/incident/{fire_id}` servie par un même template. Cette route résout un manifeste d'incident, affiche immédiatement les informations textuelles, puis initialise Unity uniquement lorsque le navigateur et le réseau le permettent.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Le texte vérifié, l'état de l'incident, l'horodatage et l'incertitude doivent rester disponibles même si WebGL, Unity ou le modèle 3D échouent. La 3D est une couche d'aide à la compréhension, jamais le seul canal d'information.

Décisions d'architecture

Le chemin canonique est `/incident/{fire_id}`. Le paramètre `?fire_id=` peut être conservé comme compatibilité temporaire, mais il redirige vers l'URL canonique afin d'éviter deux adresses pour la même instance. Le `fire_id` est validé par une expression stricte, par exemple `FR-83-00042`, puis encodé avant toute requête. Aucune donnée fournie dans l'URL n'est injectée directement dans le DOM ou transmise à Unity.

Le template est divisé en trois couches. La couche HTML/CSS porte l'en-tête, les statuts, les sources, les alertes et le mode texte. La couche JavaScript résout le manifeste, applique le schéma, gère le cache et le pont Unity. La couche Unity ne contient que le rendu 3D et les interactions spatiales. Cette séparation maintient l'accessibilité et rend le viewer remplaçable par un moteur libre ultérieur.

Le démarrage suit un automate explicite : `INITIALIZING`, `METADATA_READY`, `UNITY_LOADING`, `MODEL_LOADING`, `READY`, `DEGRADED` et `ERROR`. Chaque état a un message utilisateur, un délai maximal et une action sûre. Un écran vide ou un spinner sans fin est interdit. Le modèle n'est demandé qu'après validation du manifeste et après vérification des capacités WebGL.

- Budget initial proposé : shell HTML/CSS/JS compressé inférieur à 400 ko hors build Unity; ce budget est mesuré en CI.
- Le build Unity ne contient aucun terrain incident; seulement la scène de chargement, les shaders nécessaires et les contrôles.
- Les URLs d'assets sont immuables et portent une version ou un hash; le manifeste courant, lui, a un cache court.
- Les contrôles essentiels existent dans le DOM et possèdent texte, raccourci clavier, aria-label et état de focus visible.

Gestion mémoire et fermeture propre

À chaque changement de version, le viewer détruit le `GameObject` racine du GLB, libère les références de matériaux et textures, révoque les Object URLs éventuelles et appelle les mécanismes de libération Unity au moment approprié. Le navigateur conserve une seule instance Unity par page. Pour changer de `fire_id`, la stratégie la plus sûre reste une navigation complète vers la nouvelle route; le hot-swap est réservé aux versions d'un même incident.

La taille du heap Web et le pic mémoire sont mesurés sur un poste de référence et deux terminaux mobiles réels. Les recommandations Unity sur le chargement à la demande, le data caching et la libération d'assets sont appliquées [R7]. Les seuils finaux ne sont pas inventés : ils sont fixés après les benchmarks de la phase 15.

Illustration du template

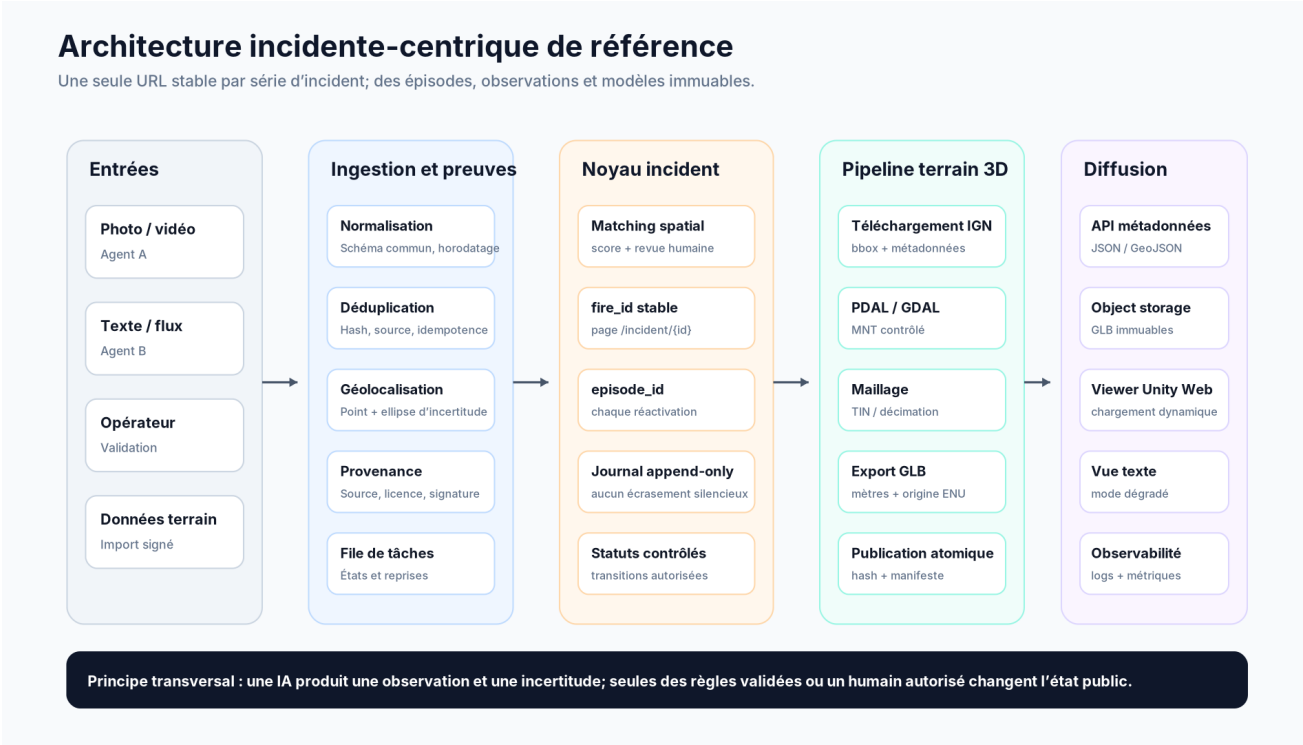


Figure 1 — Architecture incidente-centrique et séparation des responsabilités.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Un opérateur ouvre /incident/FR-83-00042. En moins de quelques secondes, le shell affiche « ACTIF CONFIRMÉ », l'heure de dernière mise à jour et l'incertitude spatiale. Unity est encore en chargement. Si le GLB v4 échoue, la page passe en mode DEGRADED, conserve les données textuelles et propose une vue 2D simplifiée; elle ne revient jamais à un ancien modèle sans l'indiquer.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P1-T01	Unitaire	fire_id contenant espaces, slash ou script	Rejet HTTP 400; aucune requête aval; événement de sécurité journalisé.
P1-T02	Intégration	Incident inexistant ou supprimé	Page 404/410 explicite, sans initialisation Unity.
P1-T03	Navigateur	WebGL indisponible	Mode texte complet, message sobre, aucune boucle de retry.
P1-T04	Performance	Cache froid et réseau 10 Mbit/s	Shell lisible avant la 3D; budgets mesurés et rapportés.
P1-T05	Mémoire	Ouvrir/fermer 10 versions successives	Pas de croissance non bornée; retour proche du niveau de base.
P1-T06	Accessibilité	Navigation clavier et lecteur d'écran	Toutes les fonctions critiques sont atteignables et nommées.

Livrables de la phase

- Template HTML/CSS/TypeScript versionné

- Schéma JSON du manifeste client
- Automate de chargement et écran de mode dégradé
- Budget de poids et protocole de mesure
- Tests Playwright multi-navigateurs

GATE DE SORTIE

Le template est accepté lorsque l'information critique reste correcte et lisible sans Unity, que les routes erronées sont sûres et qu'un incident de démonstration se charge avec un GLB distant sous CORS contrôlé.

Phase 02 — Backend de gestion des incidents et persistance spatiale

Objectif de sortie	Une source de vérité transactionnelle qui crée, rattache ou met en revue une observation sans écraser l'historique.
Dépendances / gate	Phase 1 — contrat du manifeste — G1 — migrations, idempotence et audit validés

Le backend porte la continuité de l'identité. Pour rester fidèle au besoin tout en évitant la confusion entre deux départs de feu distincts, le document distingue le `fire_id` stable — la série géographique et sa page — de l'`episode_id` immuable — chaque épisode actif ou réactivation. L'utilisateur conserve une page, mais l'historique ne disparaît jamais.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Un simple « distance < X km » n'est pas suffisant. Le matching doit intégrer l'incertitude des deux positions, le temps, le statut, la marge entre le meilleur et le deuxième candidat, puis déclencher une revue en cas de doute.

Choix de stockage

Le profil mono-instance utilise SQLite en mode WAL, migrations versionnées et sauvegardes cohérentes. Un fichier JSON indexé n'est pas retenu comme base canonique : il ne fournit ni transactions robustes, ni contraintes, ni concurrence sûre, ni journalisation relationnelle. Les JSON restent les manifestes d'échange. À partir de plusieurs instances API ou de plusieurs writers, la migration cible PostgreSQL/PostGIS, dont ST_DWithin permet des recherches en mètres sur le type geography [R18].

Le schéma contient au minimum `incident_series`, `episode`, `observation`, `model_asset`, `job`, `source` et `audit_event`. Les coordonnées d'échange utilisent WGS84/GeoJSON [R9]; les calculs locaux utilisent un repère projeté adapté ou un plan ENU. Toute altitude porte son datum et sa source.

API et transitions

POST /incident/detect reçoit une observation normalisée, un `idempotency_key`, la source, les temps `observed_at` et `received_at`, la géométrie et l'incertitude. La réponse n'annonce pas seulement un ID : elle retourne `decision=create|attach|review`, le score, les facteurs, l'épisode visé et un `trace_id`. GET /incident/{id} sert les métadonnées publiques; GET /incident/{id}/manifest sert le contrat du viewer; les opérations de validation et de changement de statut sont authentifiées et séparées.

Les transitions d'état sont contrôlées par une machine à états. ACTIF_CONFIRMÉ ne peut être atteint que par une politique explicite : validation humaine, ou combinaison de sources institutionnelles pré-approuvée. L'API refuse une transition illégale même si l'interface la demande.

Algorithme de correspondance

La recherche commence par une fenêtre spatiale conservative construite avec l'incertitude maximale. Chaque candidat reçoit quatre sous-scores : distance normalisée, compatibilité temporelle, cohérence toponymique/territoriale et corroboration des sources. Une fusion automatique exige un seuil élevé et une marge suffisante par rapport au second candidat. Les seuils initiaux sont des paramètres de politique; ils ne deviennent opérationnels qu'après validation sur un corpus annoté.

Modèle de données minimal, versionnable et auditable

Les fichiers JSON restent des manifestes d'échange; la base relationnelle est la source de vérité.

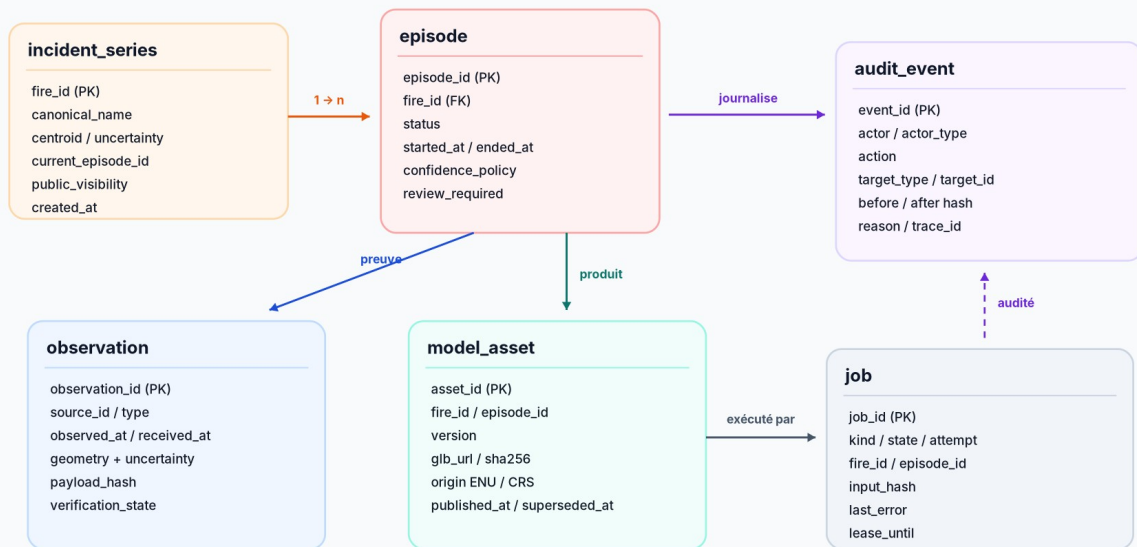


Figure 2 – Modèle de données minimal et relations d'audit.

Cycle de vie d'une série d'incident et de ses épisodes

Le fire_id est stable. Une réactivation crée un nouvel episode_id sans perdre l'historique.

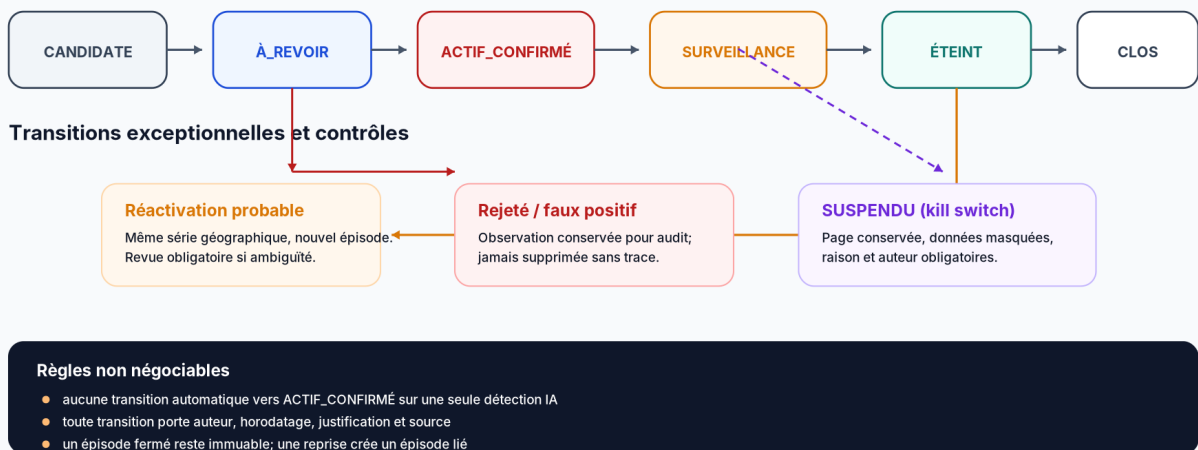


Figure 3 – Cycle de vie d'une série et de ses épisodes.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Une nouvelle photo est estimée à 310 m du centroïde de FR-83-00042 avec une incertitude de 250 m; l'épisode courant est en SURVEILLANCE depuis 40 minutes. Le score est 0,92 et le candidat suivant 0,61. Le backend rattache l'observation à la série, crée l'épisode E04 si la politique de réactivation le requiert, puis marque la confirmation publique comme « à valider ». Si deux feux actifs se trouvent à distance comparable, la décision devient review, jamais attach automatique.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P2-T01	Unitaire	Même idempotency_key envoyé 20 fois	Une observation et un seul événement métier sont créés.
P2-T02	Spatial	Deux incidents proches avec incertitudes qui se chevauchent	Décision REVIEW; aucun rattachement silencieux.
P2-T03	Concurrence	Deux requêtes créent simultanément le même candidat	Contrainte/transaction évite le double fire_id.
P2-T04	État	Transition CANDIDATE → ÉTEINT demandée	HTTP 409 et audit de la tentative.
P2-T05	Restauration	Sauvegarde puis corruption simulée	Restauration documentée avec contrôle d'intégrité.
P2-T06	Audit	Modification d'une coordonnée	Avant/après, auteur, raison et trace_id sont conservés.

Livrables de la phase

- Migrations SQLite et schéma PostGIS cible
- Spécification OpenAPI des endpoints
- Service de matching versionné
- Machine à états et règles de transition
- Journal d'audit append-only et plan de sauvegarde

GATE DE SORTIE

Le gate est franchi quand les tests de concurrence et d'idempotence passent, que toute décision de matching est explicable, et que la restauration d'une sauvegarde sur une instance vierge est répétable.

Phase 03 — Agent A — vision augmentée, géolocalisation et triangulation

Objectif de sortie	Produire des observations visuelles accompagnées d'une géométrie et d'une incertitude calibrées, sans confirmer seul un incendie.
Dépendances / gate	Phase 2 — schéma Observation — G1 — benchmark documenté et sorties bornées

L'Agent A doit être conçu comme un instrument de mesure assisté, pas comme un décideur. Son résultat canonique est une observation : présence probable de fumée ou de flamme, éléments visuels, position estimée, ellipse d'incertitude, heure et qualité de la source. Le rattachement au `fire_id` reste la responsabilité du backend.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Un score de détection d'objet n'est pas une probabilité qu'un incendie réel existe. Nuages, brume, poussière, contre-jour et images anciennes doivent faire partie des tests négatifs. Aucune détection visuelle isolée ne passe l'incident à `ACTIF_CONFIRMÉ`.

Modèle de vision et licence

YOLOv8-nano peut être utilisé comme point de départ, mais le paquet Ultralytics est sous AGPL-3.0 ou licence entreprise [R20]. Pour un outil communautaire réellement ouvert, le dépôt complet du service intégré doit respecter l'AGPL; sinon il faut sélectionner une architecture et une implémentation à licence compatible après benchmark. Le choix du modèle est donc une décision de gouvernance autant que de performance.

Le dataset doit contenir des images positives et négatives géographiquement diverses, de jour et de nuit, avec végétation méditerranéenne, fumées industrielles, brouillard et nuages. Chaque étiquette porte la source, la licence, la date et la politique de retrait. Un model card décrit les limites, les métriques par sous-groupe et les seuils d'inférence.

Géolocalisation et triangulation

Landmark_GeoLocalization compare les silhouettes de relief, points remarquables, azimuts et métadonnées de prise de vue à un référentiel 3D. Elle retourne plusieurs hypothèses classées, pas une coordonnée unique inventée. Lorsque deux ou plusieurs observations comportent une position caméra et un azimut crédibles, la triangulation est résolue dans un repère local projeté ou ENU par intersection au sens des moindres carrés. Les lignes presque parallèles sont détectées comme géométrie mal conditionnée.

La sortie comprend un point, une ellipse de covariance, le nombre de rayons utilisés, le résidu, l'angle d'intersection minimal et les hypothèses rejetées. L'« Haversine inversée » seule n'est pas une méthode de triangulation suffisante; les calculs géodésiques servent à transformer les observations, puis l'estimation locale fournit l'incertitude.

Orchestration bornée

Le motif ReAct peut être utilisé pour organiser des outils en environnement de recherche, mais il est exclu de toute mutation directe de la base. L'agent dispose d'une allowlist d'outils, d'un nombre maximal d'étapes, d'un timeout et d'un schéma de sortie. Les photos sont décodées dans un processus isolé, redimensionnées, dépouillées des métadonnées non nécessaires et conservées selon la politique de preuve.

SORTIE MINIMALE

`observation_id`, `detected_classes`, `boxes/masks`, `visual_quality`, `camera_hypotheses`, `estimated_geometry`, `uncertainty`, `model_version`, `dataset_version`, `warnings`.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Deux photos prises à 1,8 km l'une de l'autre montrent un panache. Les azimuts estimés se croisent avec un angle de 47°, et le résidu donne une ellipse de 190 × 310 m. L'Agent A envoie cette ellipse et un avertissement « fumée partiellement masquée ». Le matcher trouve une série active; l'observation est rattachée comme preuve à vérifier. Avec un angle de 4°, l'agent retourne TRIANGULATION_UNSTABLE et aucune position précise.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P3-T01	Benchmark	Corpus positif/négatif gelé	Précision, rappel, faux positifs et calibration publiés par sous-groupe.
P3-T02	Robustesse	Brouillard, nuage bas, poussière de chantier	Pas de confirmation; avertissement ou rejet selon seuil.
P3-T03	Géométrie	Deux relèvements presque parallèles	Résultat instable avec grande incertitude, pas de faux point précis.
P3-T04	Métadonnées	EXIF absent ou incohérent	L'information manquante est explicitement signalée.
P3-T05	Sécurité	Image malformée ou très grande	Décodage isolé, limite de taille, erreur contrôlée.
P3-T06	Reproductibilité	Même image et même modèle	Sortie déterministe dans la tolérance documentée.

Livrables de la phase

- Model card et dataset card
- Service d'inférence isolé
- Outil de géolocalisation multi-hypothèses
- Triangulation avec covariance et diagnostics
- Suite de benchmark gelée et rapport de biais

GATE DE SORTIE

L'Agent A est accepté comme source auxiliaire seulement quand ses faux positifs critiques sont caractérisés, que l'incertitude géographique est calibrée, et que ses sorties ne peuvent modifier directement le statut public.

Phase 04 — Agent B — données textuelles, géocodage et alertes

Objectif de sortie	Transformer un flux textuel en observation structurée, datée et désambiguïsée, avec provenance et niveau de confiance.
Dépendances / gate	Phase 2 — ingestion et matching — G1 — corpus de textes ambigus validé

L'Agent B écoute des flux autorisés, extrait lieux, temps, type d'événement et négations, puis résout les toponymes. Sa difficulté principale n'est pas le NER mais la désambiguïsation : plusieurs communes, cols ou massifs peuvent partager un nom, et un article récent peut rapporter un événement ancien.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Le système ne doit jamais convertir automatiquement un texte non vérifié en alerte publique. Il crée une observation, conserve le texte et son hash, puis applique la politique de corroboration et de revue.

Ingestion contrôlée

Chaque connecteur de flux possède une identité, une fréquence, des limites et une licence. Les URL fournies par le contenu ne sont jamais suivies directement par le backend principal; elles passent par une couche de récupération avec allowlist, protection SSRF, timeout, taille maximale et type MIME vérifié. Les messages sont dédupliqués par hash normalisé et par similarité afin d'éviter les chaînes de repost.

L'analyse temporelle distingue la date de publication de la date décrite dans le texte. Les formulations « hier », « la semaine dernière » ou « lors de l'incendie de 2024 » sont résolues relativement au fuseau de la source et conservées avec une incertitude.

Extraction et géocodage

Entity_Extractor identifie toponymes, communes, routes, massifs, directions, distances et négations.

Geocode_Resolver interroge des adaptateurs de sources officielles ou locales et retourne une liste de candidats avec type, territoire, coordonnées, licence et score. L'agent ne retient un candidat unique que lorsque le contexte administratif et géographique le justifie.

La sortie géographique peut être un point, une ligne de route, un polygone de commune ou une zone tampon. Forcer un texte vague vers un point centré donne une fausse précision; la géométrie doit refléter ce que le texte permet réellement d'affirmer.

Alertes et surveillance

Watcher s'exécute comme un worker persistant, pas comme une fonction frontend. Il enregistre un curseur par source, traite les éléments de façon idempotente et émet un événement `observation.received`. Le niveau d'alerte dépend du type de source, de la fraîcheur, de la précision et de la corroboration. Une notification interne peut être immédiate; une bannière publique exige un statut validé.

PROTECTION CONTRE L'INJECTION

Le texte est une donnée. Il n'est jamais concaténé dans un prompt donnant accès à des outils d'administration; les instructions contenues dans une dépêche ou un message sont ignorées.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Le flux contient « fumée visible près du col de la Garde, au-dessus de Toulon, depuis 20 minutes ». Le NER trouve deux lieux portant « col de la Garde ». Le contexte « Toulon » réduit la liste à un candidat, mais l'expression « près de » impose une zone de 1,5 km. L'observation rejoint la file de revue; elle n'est pas convertie en point à ± 20 m.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P4-T01	Linguistique	Toponyme homonyme dans deux départements	Plusieurs candidats ou résolution contextualisée justifiée.
P4-T02	Temporel	Article publié aujourd'hui décrivant un feu ancien	observed_at ancien; aucune alerte actuelle.
P4-T03	Négation	« Aucun départ de feu confirmé »	Classe NEGATED; pas d'observation positive.
P4-T04	Déduplication	Même dépêche reprise par 30 comptes	Une preuve primaire et des liens de reprise.
P4-T05	Sécurité	Texte contenant des instructions pour l'agent	Aucune instruction exécutée; contenu traité comme donnée.
P4-T06	Résilience	Source indisponible puis rétablie	Reprise au dernier curseur sans perte ni doublon.

Livrables de la phase

- Connecteurs de flux et registre de licences
- Pipeline NER/temps/négation
- Résolveur géographique multi-candidats
- Watcher idempotent et métriques de retard
- Corpus de textes français ambigus et tests

GATE DE SORTIE

Le gate est atteint lorsque les cas homonymes et temporels ne produisent plus de fausse précision, que les flux sont repris sans doublon et que toute alerte publique reste soumise à une politique explicite.

Phase 05 — Pipeline LiDAR / terrain 3D automatisé

Objectif de sortie	Générer un relief léger, géoréférencé et contrôlé à partir de données publiques, avec provenance complète.
Dépendances / gate	Phase 2 — emprise et identifiants — G1 — maillage métrique validé sur trois terrains

Le modèle 3D représente le terrain de contexte, pas l'état temps réel de l'incendie. Les dates des données IGN et du bake sont donc visibles. L'API de téléchargement Géoplateforme permet de rechercher les ressources par polygone et impose des limites de requêtes [R1]. Le pipeline doit mettre en cache les dalles sources et respecter leurs métadonnées et conditions de réutilisation.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

La reconstruction de Poisson n'est pas le choix par défaut pour un terrain filtré. Open3D indique qu'elle peut extrapoler des triangles dans les zones peu denses [R4]. Pour un MNT, la chaîne privilégiée est classification sol → raster DTM → triangulation contrôlée; Poisson reste une option expérimentale avec coupe par densité.

Téléchargement et préparation

À partir du `fire_id`, le worker calcule une bounding box avec marge configurable, la reprojette vers le CRS de la ressource et interroge l'API IGN. Chaque dalle téléchargée est associée à son URL, checksum, date d'édition, CRS, datum vertical et licence. Une tâche n'utilise jamais un fichier partiel : le téléchargement se fait vers `.part`, puis le hash est vérifié avant renommage atomique.

PDAL réinitialise les classifications si nécessaire, élimine les outliers et applique SMRF ou CSF. La documentation PDAL recommande SMRF par rapport à PMF dans la plupart des cas et fournit un pipeline DTM avec `writers.gdal` [R2-R3]. Les paramètres ne sont pas universels : ils sont versionnés par type de terrain et validés sur des profils connus.

MNT, maillage et texture

Les points sol produisent un raster à résolution adaptée à l'emprise. Les cellules manquantes sont conservées comme NoData jusqu'à une étape d'interpolation bornée; aucune grande lacune n'est comblée sans avertissement. Le raster est triangulé en TIN, les bords sont nettoyés, les triangles dégénérés supprimés et la décimation respecte un budget d'erreur verticale.

Le maillage utilise 1 unité = 1 mètre conformément à glTF [R8]. Une origine locale ENU limite les erreurs de précision; latitude, longitude, altitude d'origine, CRS source et transform sont placés dans le manifeste et éventuellement dans extras glTF. La texture de base peut être une grille métrique, un hillshade et des courbes; toute orthophoto doit respecter sa licence et sa date.

Contrôle qualité et export

Avant export, le worker vérifie l'emprise, les bornes altimétriques, les trous, les normales, le nombre de triangles, le poids des textures et l'absence de NaN. Un rendu de contrôle compare des points de repère du MNT à la scène. Le GLB est compressé seulement avec des extensions effectivement supportées par le build glTFast; les shader variants nécessaires sont inclus.

DEUX NIVEAUX DE DÉTAIL

Publier au minimum un GLB mobile et un GLB desktop, issus du même MNT et du même repère. Le manifeste choisit selon la capacité, sans modifier les marqueurs.

Exemple opérationnel**SCÉNARIO**

Pour une emprise de 4,8 × 4,8 km, le worker télécharge quatre dalles LiDAR, produit un DTM à 2 m, puis un TIN décimé dont l'erreur verticale P95 reste sous le budget défini. Le GLB mobile pèse 14 Mo et le desktop 32 Mo. Une lacune de 350 m est détectée sur une dalle; la publication est bloquée au lieu d'inventer le relief.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P5-T01	Données	Dalle manquante au centre de l'emprise	Job QUARANTINED; aucune publication automatique.
P5-T02	Géométrie	Terrain à forte pente et falaises	Pas de retournement massif; profils altimétriques conformes.
P5-T03	Outliers	Points très bas/hauts injectés	Filtrés ou signalés; bornes plausibles.
P5-T04	Échelle	Deux repères distants de 1000 m	Distance Unity = 1000 ± tolérance documentée.
P5-T05	Format	Validation glTF et chargement glTFast	Aucune erreur bloquante; matériaux visibles en build Web.
P5-T06	Reproductibilité	Même sources + même config	Même hash ou différence expliquée par version d'outil.

Livrables de la phase

- Client de téléchargement IGN avec cache
- Pipelines PDAL/GDAL versionnés
- Générateur TIN et décimation contrôlée
- Export GLB mobile/desktop + manifeste géospatial
- Rapport QA et images de contrôle

GATE DE SORTIE

La phase est validée lorsque trois sites contrastés — plat, vallonné, pente forte — passent les contrôles d'échelle, d'altitude, de chargement Web et de provenance, sans interpolation non signalée.

Phase 06 — Versioning, épisodes et persistance de l'identité

Objectif de sortie	Conserver une URL stable tout en rendant chaque épisode, modèle et décision immuable et réversible.
Dépendances / gate	Phases 2 et 5 — G1 — rollback et réactivation testés

Le versioning ne doit pas être un simple nom de fichier v1, v2, v3. Il doit lier la page stable, les épisodes métier, les assets immuables et les événements d'audit. Le pointeur courant change; les objets publiés ne sont jamais modifiés en place.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Réutiliser le fire_id ne doit pas écraser le passé. La réactivation crée un episode_id; la page agrège les épisodes et indique clairement lequel est courant.

Convention d'identité

fire_id identifie la série et l'URL. episode_id identifie une période opérationnelle. asset_id identifie un fichier physique et model_version est un entier strictement croissant dans la série ou l'épisode selon la convention choisie. Chaque URL d'asset contient une version et un hash court, par exemple /assets/FR-83-00042/E03/v4_9ad3.glb.

Le manifeste courant référence précisément l'asset, son hash, sa taille, sa date, son repère géographique et son état de validation. Une version peut être GENERATED, VALIDATED, PUBLISHED, SUPERSEDED, QUARANTINED ou DELETED_TOMBSTONE. La suppression physique n'efface pas l'enregistrement.

Publication et archivage

La publication est atomique : upload temporaire, vérification, promotion vers une URL immuable, puis transaction de bascule du manifeste. L'archivage tient compte des références : une version utilisée dans un rapport, une preuve ou une session d'audit n'est pas supprimée. Les politiques de conservation sont séparées pour sources brutes, MNT intermédiaires, GLB publiés et logs.

Le rollback ne réécrit pas v4 : il crée une nouvelle révision de manifeste pointant vers v3, avec motif, auteur et événement. Cette approche garde une chronologie exacte et évite qu'un cache serve un contenu différent sous la même URL.

Continuité de page

Publication immuable et pointeur "current"

Le client ne charge jamais un fichier en cours d'écriture. Le manifeste bascule seulement après validation.

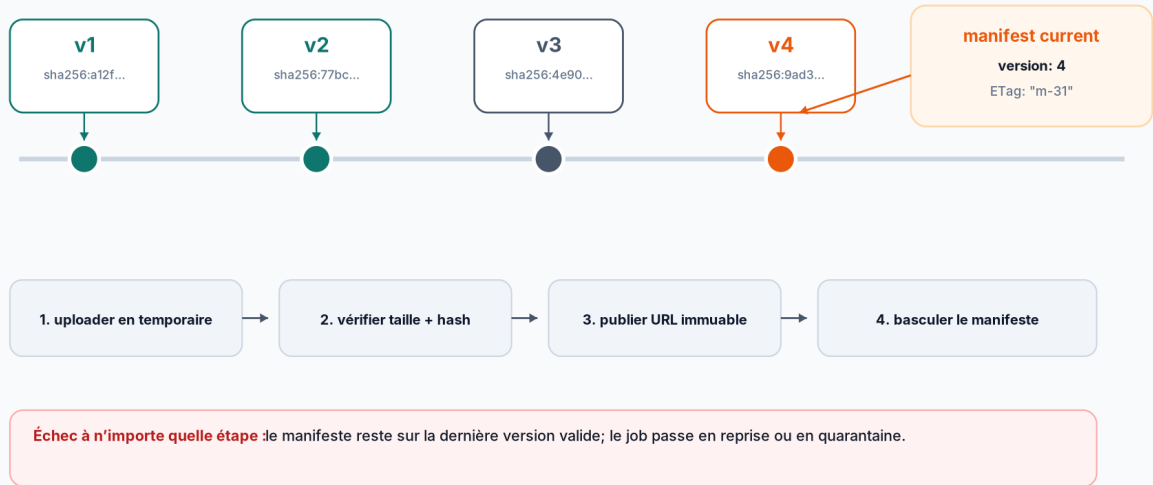


Figure 4 – Publication immuable et bascule du manifeste courant.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Le modèle v4 présente une erreur d'origine verticale découverte après publication. L'opérateur suspend v4; le backend publie une révision m32 du manifeste pointant vers v3. La page reste /incident/FR-83-00042, affiche « modèle terrain restauré vers v3 — raison : datum vertical », et le job de correction produit ensuite v5. Aucun fichier v4 n'est modifié.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P6-T01	Versioning	Publication simultanée de deux jobs	Une seule version devient courante; l'autre est quarantinée ou rebased.
P6-T02	Rollback	Restaurer v3 après v4	Nouvelle révision de manifeste, historique complet, cache cohérent.
P6-T03	Réactivation	Feu repris après clôture	Même fire_id, nouvel episode_id et nouvelle chronologie.
P6-T04	Intégrité	Hash asset différent du manifeste	Asset non servi; alerte critique.
P6-T05	Rétention	GC avec version référencée par un audit	La version reste; rapport de rétention produit.
P6-T06	Migration	Import d'anciennes données v1	Conversion traçable sans renumérotation ambiguë.

Livrables de la phase

- Convention fire_id/episode_id/asset_id
- Table model_asset et révisions de manifeste
- Service de publication atomique
- Outil de rollback et de suspension

- Politique de rétention et garbage collector en mode dry-run

GATE DE SORTIE

Le gate est franchi après un exercice complet $v1 \rightarrow v2 \rightarrow \text{rollback} \rightarrow v3$, avec vérification des caches, de l'audit, des liens historiques et de la continuité d'URL.

Phase 07 — Infrastructure cloud et profils de déploiement

Objectif de sortie	Déployer le shell, l'API, les workers et les assets selon un profil explicite, sans dépendre d'une persistance éphémère.
Dépendances / gate	Phases 1, 2, 5 et 6 — G1 — restart, quotas et sauvegardes testés

Vercel et Hugging Face sont utiles pour un prototype communautaire, mais leurs limites doivent être prises au sérieux. Les Spaces disposent par défaut d'un disque non persistant et recommandent un bucket pour la persistance [R10-R11]. Le plan Hobby de Vercel limite les cron jobs à une exécution quotidienne [R12], ce qui exclut un Watcher critique à haute fréquence.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Le document interdit la formule « tokens par incident ». Les secrets appartiennent aux services, sont stockés dans un secret manager, limités par rôle et jamais copiés dans les métadonnées d'un fire_id.

Découpage recommandé

Le frontend statique et le build Unity peuvent être déployés sur Vercel, Cloudflare Pages, GitHub Pages ou un serveur Nginx. L'API et les workers doivent vivre dans un environnement capable d'exécuter des processus persistants ou des jobs reprenables. Les GLB vont dans un stockage objet S3-compatible avec URLs immuables, CORS explicite et contrôle d'intégrité.

Le profil gratuit de démonstration peut utiliser un Space Docker pour FastAPI et un bucket attaché, mais il n'offre pas de garantie 24/7. Une bêta supervisée doit documenter les cold starts et afficher l'état du service. Le profil opérationnel exige redondance, sauvegarde, monitoring et capacité contractuelle; il ne peut pas être promis « gratuit » sans mécénat d'infrastructure.

Environnements et secrets

Trois environnements sont isolés : dev, staging et production. Aucun incident réel ne doit être copié en dev. Les tokens ont une portée minimale — lecture sources, écriture bucket, publication — et sont rotés. Le pipeline CI produit une SBOM, vérifie les licences et signe les artefacts si l'infrastructure le permet.

Le CORS autorise seulement les origines nécessaires; Unity Web utilise Fetch/UnityWebRequest et exige l'autorisation cross-origin du serveur de ressources [R6]. Les headers de cache distinguent manifestes courts et assets hashés immuables [R13].

Profils illustrés

Trois profils de déploiement sans confusion de niveau de service

Le profil gratuit convient au développement et à la démonstration, pas à une promesse 24/7.



Figure 5 — Profils local, communautaire gratuit et opérationnel validé.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

En bêta, le shell est servi sur un domaine public, l'API FastAPI tourne dans un Space Docker et utilise un bucket persistant; les GLB sont publics mais non indexables. Le Watcher n'est pas sur un cron Vercel : il tourne dans le worker. La page affiche « service de démonstration — aucune disponibilité garantie ». Le passage opérationnel remplace SQLite par PostGIS et déploie deux API derrière un proxy.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P7-T01	Résilience	Redémarrage forcé du Space	DB et assets persistent ou restauration automatique vérifiée.
P7-T02	Quota	Dépassement simulé stockage/requêtes	Alerte avant blocage; comportement dégradé documenté.
P7-T03	CORS	Origine non autorisée demande un GLB	Requête refusée; origine officielle fonctionne.
P7-T04	Secrets	Scan dépôt et build	Aucun secret ni token dans git, bundle JS ou manifeste.
P7-T05	Sauvegarde	Restauration sur nouvel environnement	RTO/RPO mesurés et rapportés.
P7-T06	Cold start	Service endormi puis première requête	Temps mesuré; UI indique l'attente et timeout sûr.

Livrables de la phase

- Dockerfiles reproductibles

- Configurations dev/staging/prod
- Stockage objet et politiques CORS/cache
- Plan secrets et rotation
- Runbook restart/quota/restauration

GATE DE SORTIE

La phase sort quand un redéploiement complet à partir du dépôt et des sauvegardes recrée un service fonctionnel, sans données locales cachées ni secret manuel non documenté.

Phase 08 — Pont JavaScript / Unity et chargement glTF

Objectif de sortie	Un contrat de messages borné qui charge, place et décharge un GLB géoréférencé de façon déterministe.
Dépendances / gate	Phases 1, 5 et 6 — G1 — contrat JS/C# et échelle métrique validés

glTFast permet le chargement runtime d'un glTF/GLB depuis une URL [R5]. Le pont ne doit toutefois pas transmettre une URL arbitraire à Unity. Le navigateur récupère un manifeste de confiance, vérifie son schéma et son origine, puis envoie à TacticalManager un JSON minimal.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Les particules de feu sont des symboles de visualisation. Elles ne doivent pas suggérer une propagation physique, une intensité ou une hauteur de flamme non mesurées; l'interface les nomme « représentation symbolique ».

Contrat et cycle de vie

TacticalManager expose des commandes limitées : LoadManifest, SwapModel, SetMarkers, SetVisibility et DisposeCurrent. Chaque commande porte command_id; Unity répond ACK, READY ou ERROR avec code et message. Les messages sont sérialisés selon un schéma versionné; aucune réflexion ni nom de méthode provenant du réseau n'est autorisé.

Le chargement crée une racine inactive, importe le GLB avec un logger collecteur, applique la transformation et valide les bounds. Une fois prêt, le modèle devient visible; l'ancien est détruit seulement après l'activation. En cas d'erreur, le modèle courant reste en place.

Repère géospatial

glTF utilise des mètres et un système droit [R8], tandis qu'Unity utilise son propre repère. Le pipeline fixe une convention unique de conversion, testée avec des points cardinaux. Le manifeste fournit origin_wgs84, origin_altitude, local_frame=ENU, meters_per_unit=1 et, si nécessaire, une matrice de rotation. Les marqueurs sont conservés en longitude/latitude/altitude puis convertis à chaque modèle; ils ne sont jamais stockés seulement en coordonnées de vertex.

L'alignement vertical par Raycast est un dernier ajustement visuel, pas une correction géodésique. Si le Raycast ne touche pas le terrain, le marqueur est signalé comme hors emprise ou donnée incohérente.

Performance et shaders

glTFast doit inclure les shader variants nécessaires au build Web; un modèle correct dans l'éditeur peut être invisible en build si les variants sont supprimés. Les textures utilisent des formats compatibles Web et des tailles plafonnées. La cadence de chargement privilégie la stabilité du frame rate afin que le navigateur reste réactif.

Pont navigateur ↔ Unity : contrat minimal et testable

Le navigateur résout l'incident; Unity ne reçoit qu'un manifeste validé et des commandes bornées.



Manifeste transmis (extrait)

```

{
  "fire_id": "FR-83-00042", "episode_id": "E03",
  "asset": {"url": ".../v4_9ad3.glb", "sha256": "9ad3..."},
  "frame": {"origin_wgs84": [6.0214, 43.2897, 412.7]},
  "local_crs": "ENU", "meters_per_unit": 1.0,
  "markers": [{"id": "obs-18", "lon": 6.023, "lat": 43.291}],
  "freshness": {"model_at": "2026-07-12T08:20:00Z"}
}
  
```

Figure 6 — Contrat navigateur / Unity et exemple de manifeste.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Le shell valide un manifeste v2, envoie LoadManifest(command_id=813). Unity télécharge le GLB, collecte deux avertissements non bloquants, place l'origine à (0,0,0), vérifie qu'un repère à 1000 m Est arrive à x=1000 selon la convention, instancie les marqueurs puis répond READY. Le panneau HTML passe à « 3D prête ». Un GLB venant d'un domaine non autorisé est rejeté avant Unity.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P8-T01	Contrat	Champ JSON inconnu ou version future	Rejet explicite; aucune exécution partielle.
P8-T02	CORS	GLB sans header CORS	ERROR_NETWORK; mode texte conservé.
P8-T03	Échelle	Repères N/E/U connus	Positions conformes à la matrice de référence.
P8-T04	Shader	Build Web avec matériaux du corpus	Aucun matériau rose/invisible; variants listés.
P8-T05	Raycast	Marqueur hors emprise	État OUT_OF_BOUNDS, pas de déplacement arbitraire.
P8-T06	Décharge	DisposeCurrent après chargement	Objets et textures libérés; pas de doublon de racine.

Livrables de la phase

- Schéma de message JS/C#
- TacticalManager et logger structuré
- Convertisseur WGS84/ENU/Unity
- Corpus GLB de test
- Tests PlayMode et navigateur WebGL

GATE DE SORTIE

Le gate est atteint lorsque les points de contrôle géographiques se superposent, que tous les échecs conservent la page utilisable et que la mémoire revient à un niveau stable après déchargement.

Phase 09 – Interface tactique spécifique à l’incident

Objectif de sortie	Une interface lisible et rassurante qui distingue faits, estimations, incertitudes et fraîcheur, sur une seule page incident.
Dépendances / gate	Phases 1, 2 et 8 – G2 – tests d’usage supervisés

L’interface adopte une hiérarchie sobre : identité et statut, fraîcheur, zone 3D, sources, historique et journal. Elle évite le langage sensationnaliste et les couleurs seules. Les panneaux HTML entourent le canvas Unity; les informations critiques sont donc sélectionnables, traduisibles et accessibles.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Chaque information qui peut orienter une décision porte son niveau de validation et sa date. Une position estimée n’est jamais affichée comme une coordonnée exacte sans son incertitude.

Structure de la vue opérationnelle

La vue principale répond à quatre questions : de quel incident s’agit-il, quel est son statut, quand les données ont-elles été mises à jour, et quelle est leur qualité. Les contrôles 3D sont limités à Recentrer, Nord, Mesurer, visibilité des couches et choix de version. Les actions de validation restent dans une zone opérateur authentifiée.

Structure de la page — vue opérationnelle

Schéma fonctionnel — les numéros renvoient à des composants HTML/SVG réalisables et testables.

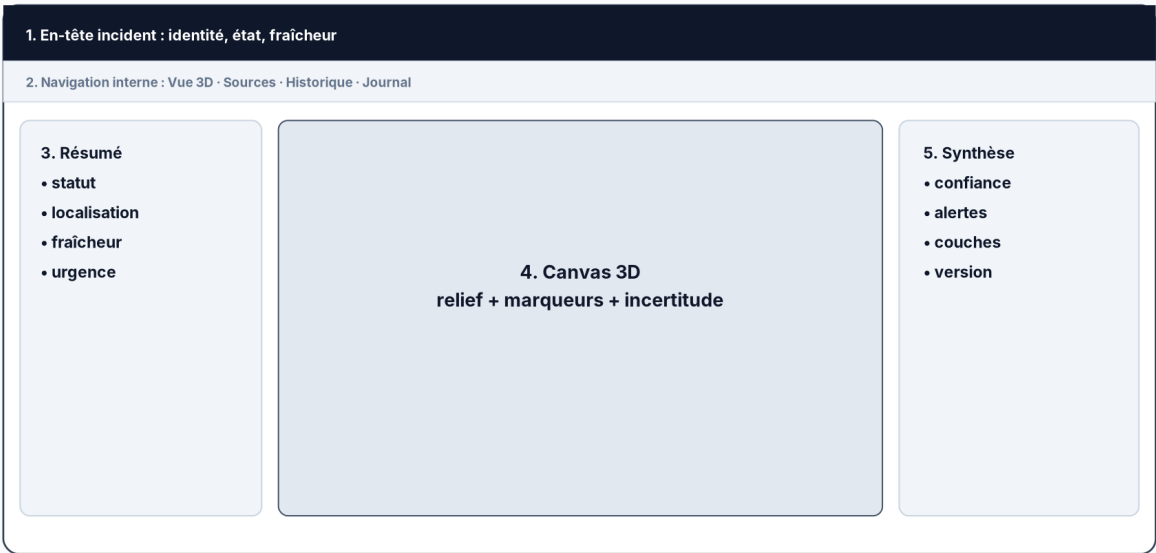


Figure 7 – Structure fonctionnelle de la vue opérationnelle.

Structure de la page — sources et confiance

Schéma fonctionnel — les numéros renvoient à des composants HTML/SVG réalisables et testables.



Figure 8 — Structure fonctionnelle de la vue Sources et confiance.

Contenu et langage

Les statuts utilisent un libellé, une couleur et une icône. La « confiance » est décomposée en facteurs; un chiffre unique n'est jamais présenté sans explication. Le bandeau d'urgence rappelle que la page ne remplace pas les secours et indique 18/112 pour le contexte français [R17], sans transformer l'outil en service d'appel.

La vue Sources conserve la provenance, l'heure observée, l'heure reçue, l'incertitude et l'état de vérification. La vue publique masque les données sensibles et les preuves non vérifiées; la vue opérateur affiche les actions avec journalisation.

Accessibilité et cohérence

La cible est WCAG 2.2 niveau AA [R14] : contraste suffisant, focus visible, commandes clavier, alternatives textuelles, réactivité à 200 % de zoom et absence de dépendance à la couleur. Les boutons ont une surface tactile minimale de 44 CSS px. La typographie, les espacements, les états et les icônes viennent d'un petit design system réutilisable.

COMPOSANTS RÉALISABLES

Tous les éléments des maquettes sont des rectangles, textes, lignes, icônes SVG simples, tableaux et panneaux HTML. Aucun composant décoratif impossible à reproduire n'est utilisé.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Un utilisateur arrive pendant que le GLB charge. Il voit immédiatement le statut, l'heure et le message « terrain 3D en préparation ». Le panneau Sources indique que le périmètre est estimé à 10:18 et la position vérifiée à 10:22. Un lecteur d'écran peut atteindre « Vue texte », puis la liste chronologique sans entrer dans le canvas.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P9-T01	Compréhension	5 utilisateurs décrivent	Aucune confusion entre terrain

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
		statut/fraîcheur/incertitude	daté et feu temps réel.
P9-T02	Clavier	Parcours complet sans souris	Ordre logique, focus visible, aucune trappe.
P9-T03	Contraste	Audit automatisé + manuel	WCAG AA sur textes et états essentiels.
P9-T04	Zoom	Navigateur à 200 %	Pas de perte d'information ni chevauchement critique.
P9-T05	Rôle	Utilisateur public ouvre Sources	Preuves sensibles masquées; agrégats vérifiés visibles.
P9-T06	Échec 3D	Canvas en erreur	Vue texte et journal restent opérationnels.

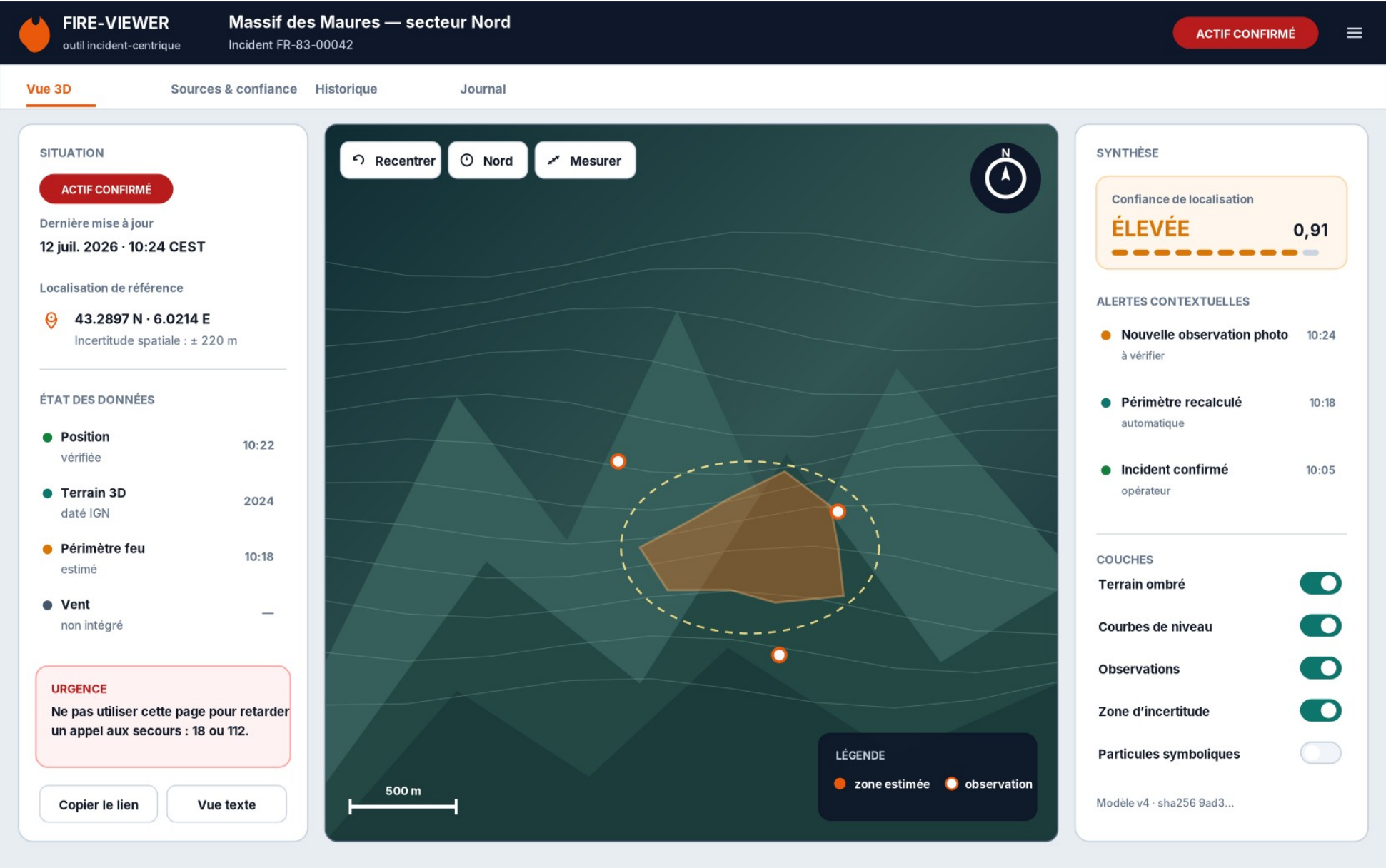
Livrables de la phase

- Design system HTML/CSS/SVG
- Vue 3D, Sources, Historique et Journal
- Mode public/opérateur
- Vue texte accessible
- Rapport de tests utilisateurs et WCAG

GATE DE SORTIE

La phase sort lorsqu'un panel indépendant comprend correctement l'état et les limites, qu'aucune fonction critique ne dépend du canvas et que les maquettes ont une implémentation fidèle dans le design system.

Maquette 1 – Vue opérationnelle desktop



Maquette vectorielle cohérente : statut, incertitude, 3D, couches, alertes et mode texte.

Maquette 2 — Sources et confiance



FIRE-VIEWER

outil incident-centrique

Massif des Maures — secteur Nord

Incident FR-83-00042

SURVEILLANCE

Vue 3D

Sources & confiance

Historique

Journal

QUALITÉ DE LA DÉCISION

Rattachement au fire_id

0,91

FORT

Distance

0,96

Temps

0,88

Toponymes

0,93

Sources

0,84

RÈGLE APPLIQUÉE

Auto-rattachement autorisé car score ≥ 0,90 et marge > 0,15. Confirmation publique humaine.

⬇ Exporter la preuve

Demander une revue

Donnée sensible — accès opérateur

SOURCES ET OBSERVATIONS

Chaque ligne conserve provenance, fraîcheur, incertitude et état de vérification.

Toutes (6)

Vérifiées (3)

À examiner (2)

Rejetées (1)

Heure	Type / source	Localisation	Incertitude	État	Action
10:22	Photo témoin · P-184 source horodatée · hash conservé	43.2901 / 6.0208	± 180 m	VÉRIFIÉE	Ouvrir
10:18	Capteur partenaire · C-12 source horodatée · hash conservé	43.2888 / 6.0222	± 90 m	VÉRIFIÉE	Ouvrir
10:15	Texte flux local · T-63 source horodatée · hash conservé	« Col du Gratteloup »	± 1,2 km	À EXAMINER	Ouvrir
10:08	Photo réseau · P-179 source horodatée · hash conservé	43.2915 / 6.0180	± 620 m	À EXAMINER	Ouvrir
09:58	Repost ancien · T-59 source horodatée · hash conservé	non pertinent	—	REJETÉE	Ouvrir
09:51	Opérateur · O-44 source horodatée · hash conservé	43.2897 / 6.0214	± 50 m	RÉFÉRENCE	Ouvrir

Aucune pièce non vérifiée n'est affichée dans la vue publique.

Maquette vectorielle : score expliqué, provenance, incertitude, état de vérification et actions opérateur.

Phase 10 – Ordonnancement des agents et routeur

Objectif de sortie	Router les entrées vers des outils bornés, produire des événements idempotents et interdire les mutations non autorisées.
Dépendances / gate	Phases 2, 3 et 4 – G1 – scénarios d'échec et injection testés

Le routeur est un orchestrateur déterministe. Il identifie le type MIME, le schéma et la source, puis planifie Agent A, Agent B ou les deux. Il ne demande pas à un LLM de choisir librement des endpoints d'administration. Toute mutation passe par le service incident, qui applique les règles et permissions.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

La chaîne de raisonnement interne d'un agent n'est pas une preuve. Les seules pièces auditablees sont les entrées, outils appelés, versions, sorties structurées, règles appliquées et décisions humaines.

Événements et idempotence

Les événements principaux sont `observation.received`, `observation.enriched`, `incident.match.proposed`, `incident.updated`, `terrain.bake.requested`, `asset.published` et `viewer.notification.requested`. Chaque événement possède `event_id`, `trace_id`, `causation_id` et `idempotency_key`. Les handlers peuvent être rejoués sans créer de doublons.

Un routeur ne déclenche le pipeline LiDAR que lorsque la série et l'emprise sont suffisamment stables. Une observation en revue peut enrichir la preuve sans lancer un bake coûteux. Cette règle réduit le bruit et le gaspillage de ressources communautaires.

Passage de témoin

Agent A et Agent B produisent le même type `ObservationEnrichment`. Le matcher fusionne les éléments compatibles et calcule une proposition. Le service incident décide `create`, `attach` ou `review`. Un changement d'emprise ou un nouvel épisode émet `terrain.bake.requested` avec une raison et une version d'entrée; le worker ne lit pas « le dernier état » de façon implicite.

Les notifications vers le viewer signalent qu'un modèle est disponible, pas qu'il est correct. Le manifeste courant reste l'autorité; un webhook ne transporte jamais lui-même l'URL finale non vérifiée.

Observabilité

Chaque étape écrit des métriques de durée, file, erreurs et décisions. Les logs structurés utilisent le `trace_id` et excluent les contenus sensibles par défaut. Un tableau de bord permet de voir les observations bloquées en revue, jobs en reprise et écarts entre heure observée et publication.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Une URL image et un court texte arrivent ensemble. Le routeur télécharge l'image dans la zone d'ingestion, exécute Agent A et Agent B en parallèle, puis attend leurs sorties jusqu'au timeout. Agent A produit une ellipse; Agent B produit un massif. Le matcher propose le même fire_id. Le service crée une tâche de revue car la source est non vérifiée, sans lancer de bake.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P10-T01	Routage	MIME image avec extension .txt	Détection par contenu; Agent A seulement.
P10-T02	Idempotence	Rejeu complet du même événement	Aucun doublon d'observation, job ou notification.
P10-T03	Timeout	Agent A dépasse son budget	Résultat partiel explicite; Agent B conservé; pas de blocage.
P10-T04	Injection	Texte demande « supprime l'incident »	Aucun outil d'administration accessible.
P10-T05	Ordre	Événements reçus hors séquence	Causation/version détectées; état cohérent.
P10-T06	Traçabilité	Suivre un incident de bout en bout	Trace unique consultable sans données sensibles excessives.

Livrables de la phase

- Schéma des événements
- Routeur et handlers idempotents
- Politiques de déclenchement du bake
- Trace distribuée et métriques
- Tests de chaos logique

GATE DE SORTIE

Le routeur est accepté lorsque tous les rejouages sont sûrs, qu'une panne d'agent ne corrompt pas l'état et qu'aucun contenu utilisateur ne peut contourner les permissions.

Phase 11 – Automatisation du pipeline bake → cloud

Objectif de sortie	Publier un GLB seulement après une chaîne transactionnelle, contrôlée et reprenable.
Dépendances / gate	Phases 5, 6, 7 et 10 – G1 – publication atomique sous panne

Cette phase relie les calculs lourds au stockage. Le job garde ses entrées immuables, son état, ses tentatives et son lease. Il ne dépend pas du processus qui a reçu l'alerte. Un redémarrage reprend le travail ou le remet en file sans publier deux fois.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

L'ordre est obligatoire : générer → valider → uploader temporaire → vérifier le hash distant → publier l'URL immuable → basculer le manifeste. Inverser ces étapes peut exposer un asset incomplet.

Machine à états du job

Les états proposés sont QUEUED, RUNNING, VALIDATING, UPLOADING, VERIFYING, PUBLISHING, SUCCEEDED, RETRY_WAIT, QUARANTINED et CANCELLED. Un worker prend un lease renouvelable; si le lease expire, un autre worker peut reprendre. Les étapes persistantes écrivent leurs sorties et checksums afin de ne pas recommencer inutilement.

Les retries utilisent backoff exponentiel avec jitter et un plafond. Les erreurs permanentes — donnée source manquante, validation glTF échouée, licence inconnue — vont en quarantaine. Les erreurs transitoires — timeout réseau, 503 stockage — sont reprises.

Upload et métadonnées

Le GLB est envoyé avec Content-Type model/gltf-binary, taille attendue, sha256 et cache long. Le manifeste est un objet séparé ou une réponse API transactionnelle. Le backend ne met à jour current_asset_id qu'après HEAD/GET de vérification. Un webhook signé peut accélérer l'actualisation des clients, mais le client revalide toujours via l'API.

Les logs de job contiennent versions de PDAL/GDAL/Open3D, configuration, hash des sources, temps CPU, mémoire max et rapport QA. Ces informations permettent de reproduire ou d'expliquer une différence.

Notification et observabilité

La notification « modèle 3D mis à jour » n'est émise qu'après commit du manifeste. Les clients ouverts peuvent poller ou recevoir un événement; ils comparent la version avant de lancer un swap. Les échecs répétés déclenchent une alerte opérateur avec cause, et non une boucle silencieuse.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Le job J-208 produit v5, valide le maillage, puis l'upload échoue à 62 %. Le fichier temporaire n'est pas promu. Après reprise, le worker compare le hash local, reprend ou recommence l'upload, vérifie l'objet final et bascule le manifeste de v4 à v5. Le viewer reçoit ensuite l'événement version_available=5.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P11-T01	Panne	Couper le réseau pendant upload	Aucun asset partiel à l'URL finale; retry contrôlé.
P11-T02	Crash	Tuer le worker pendant PUBLISHING	Transaction cohérente; reprise idempotente.
P11-T03	Corruption	Modifier un octet distant	Hash mismatch; publication bloquée.
P11-T04	Doublon	Deux workers prennent le même job	Lease/contrainte empêche double publication.
P11-T05	Permanent	GLB invalide	QUARANTINED avec rapport; pas de retry infini.
P11-T06	Notification	Webhook livré deux fois	Client traite une seule version.

Livrables de la phase

- Worker persistant et leases
- Uploader temporaire/atomique
- Validation et hash distant
- Webhooks signés ou mécanisme de polling
- Dashboard de jobs et quarantaine

GATE DE SORTIE

Le gate est franchi après une campagne de coupures réseau et de crashes montrant qu'aucun manifeste ne pointe vers un objet incomplet et que chaque job termine, reprend ou se met en quarantaine de façon explicable.

Phase 12 — Hot-swap du modèle dans Unity

Objectif de sortie	Remplacer la version 3D d'un même fire_id sans recharger la page, sans perdre les marqueurs ni l'état textuel.
Dépendances / gate	Phases 6, 8 et 11 — G2 — swap et rollback en navigateur réel

Le hot-swap est une optimisation d'usage, pas une exigence de sûreté. Il ne doit jamais rendre la page moins fiable qu'un rechargement. La nouvelle version est chargée en arrière-plan, validée, puis activée en une seule transition; l'ancienne reste disponible jusqu'au READY.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Les marqueurs doivent être ancrés en coordonnées géographiques. Les conserver comme positions locales du maillage produit des décalages lors d'un changement d'origine ou de décimation.

Protocole de swap

Le client reçoit `current_version=5`, compare au modèle 4 et demande le manifeste 5. Unity charge la nouvelle racine inactive. TacticalManager vérifie bounds, transform, point de contrôle et disponibilité des shaders. Il reconvertit chaque marqueur WGS84 vers le nouveau repère, puis bascule les racines. L'ancien modèle est détruit après un délai court et un frame de sécurité.

Si le chargement échoue, le modèle courant reste visible et le panneau signale « nouvelle version indisponible ». Une action manuelle permet de réessayer. Le backend peut révoquer une version; le client revient à la version indiquée par le manifeste, avec une bannière de correction.

Transition et ergonomie

Une animation discrète de fondu est acceptable, mais elle ne masque pas le statut. Le contrôle caméra est conservé si l'emprise est compatible; sinon la caméra est recentrée et l'interface l'annonce. Le swap est différé lorsque l'onglet est en arrière-plan ou que la mémoire disponible est insuffisante.

Le client n'essaie pas de maintenir deux gros GLB plus longtemps que nécessaire. Sur mobile, la stratégie peut être un rechargement contrôlé du modèle plutôt qu'un double buffer; le choix dépend des mesures de phase 15.

Diagramme de version

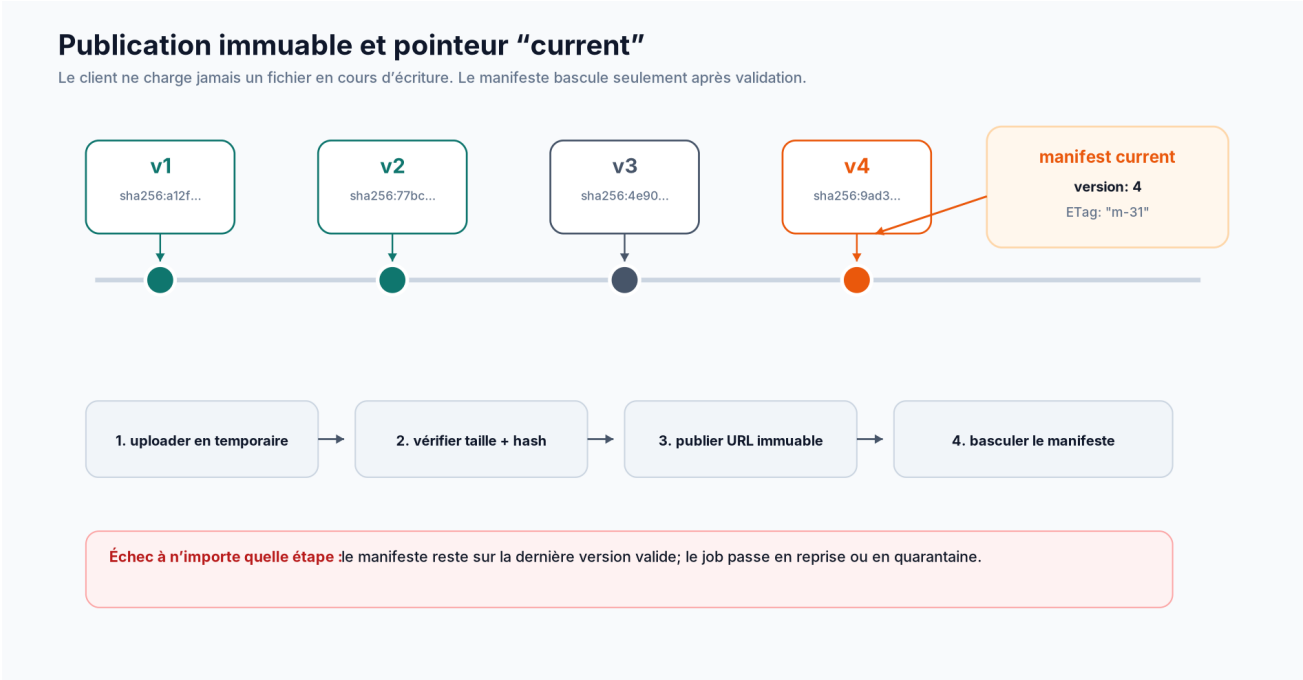


Figure 9 – Le manifeste bascule après validation; principe utilisé par le hot-swap.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

La page affiche v4. Une notification annonce v5. Le navigateur télécharge v5, Unity le place hors écran, vérifie un point de contrôle et recalcule 18 marqueurs. La transition dure 400 ms. Le marqueur O-44 reste au même emplacement géographique. Si v5 dépasse le budget mémoire mobile, le client propose « actualiser la 3D » tout en gardant le texte à jour.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P12-T01	Fonctionnel	Swap v4 → v5	Version et hash affichés; aucune frame sans terrain.
P12-T02	Marqueurs	Origine locale modifiée entre versions	Écart sous tolérance géographique.
P12-T03	Erreur	GLB v5 invalide	v4 reste actif; message et log.
P12-T04	Mémoire	20 swaps successifs	Pas de croissance non bornée; textures anciennes libérées.
P12-T05	Arrière-plan	Onglet caché pendant notification	Swap différé ou repris proprement au retour.
P12-T06	Révocation	Version courante retirée par kill switch	Retour contrôlé ou mode dégradé, raison visible.

Livrables de la phase

- Protocole version_available
- Double-buffer contrôlé ou stratégie mobile
- Reprojection des marqueurs
- Rollback client
- Tests de mémoire et caméra

GATE DE SORTIE

La phase est validée après tests sur desktop et mobile démontrant que le swap n'altère ni l'identité, ni les marqueurs, ni le mode texte, et qu'un échec laisse la dernière version valide.

Phase 13 — Cycle de vie des assets, cache et résilience réseau

Objectif de sortie	Réduire les téléchargements sans servir silencieusement un modèle obsolète ou corrompu.
Dépendances / gate	Phases 6, 7, 11 et 12 — G2 — cache/offline/GC testés

Le cache distingue les objets immuables des pointeurs courants. Un GLB hashé peut recevoir Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable. Le manifeste courant garde un TTL court, un ETag et revalidation. Cette séparation exploite les caches CDN sans empêcher une mise à jour urgente [R13].

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Un checksum évite la corruption, mais ne prouve pas que le modèle est correct. La provenance et la validation métier restent nécessaires.

Cache client

Le shell utilise le cache HTTP standard avant d'ajouter un service worker. Un service worker mal conçu peut figer une version dangereusement; il n'est introduit qu'avec une stratégie Network First pour le manifeste et Cache First pour les assets immuables. Le client compare asset_id, version, sha256 et taille avant réutilisation.

Lorsque le réseau est absent, la page indique clairement la dernière heure synchronisée. Elle peut montrer le dernier modèle vérifié si la politique l'autorise, avec une bannière HORS LIGNE. Les statuts ne sont jamais présentés comme actuels sans revalidation.

Garbage collection

Le nettoyage construit un graphe de références à partir des manifestes, audits, exports et politiques de rétention. Il fonctionne d'abord en dry-run, produit la liste des objets candidats et attend une période de grâce. Les objets supprimés reçoivent un tombstone et restent récupérables via sauvegarde selon la politique.

Les sources brutes peuvent avoir une rétention plus courte pour la vie privée; les rapports de validation et hashes peuvent rester plus longtemps. La décision est documentée par type de donnée, base légale et usage.

Résilience réseau

Les téléchargements supportent reprise si le stockage le permet, timeouts, progression et annulation. Le client ne lance pas plusieurs téléchargements du même asset. Les erreurs 404, 403, 429 et 5xx ont des comportements distincts; un 404 sur l'asset courant est une alerte serveur, pas un retry rapide infini.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Un utilisateur a v4 en cache. Le manifeste revalidé indique v5; le GLB v5 est téléchargé et vérifié. Le lendemain, hors ligne, la page montre v5 avec « dernière synchronisation 10:24 hier — statut potentiellement obsolète ». Elle n'affiche pas « ACTIF » comme information actuelle.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P13-T01	Cache	GLB immuable demandé deux fois	Deuxième chargement servi du cache, hash identique.
P13-T02	Manifeste	ETag inchangé	Réponse 304; état conservé.
P13-T03	Hors ligne	Réseau coupé après synchronisation	Bannière hors ligne et timestamp visibles.
P13-T04	Stale	Cache contient v3, manifeste v5	v3 non présenté comme courant.
P13-T05	GC	Objet non référencé après délai	Supprimé avec tombstone; objets référencés conservés.
P13-T06	429	Stockage limite les requêtes	Backoff; aucune tempête de retry.

Livrables de la phase

- Politique cache HTTP
- Option service worker testée
- Vérification checksum/taille
- Garbage collector avec dry-run
- Modes hors ligne et réseau dégradé

GATE DE SORTIE

Le gate est atteint quand les scénarios cache froid, chaud, obsolète, hors ligne et purge donnent tous un état utilisateur explicite, sans confusion sur la fraîcheur.

Phase 14 — Sécurité, anti-désinformation et confidentialité

Objectif de sortie	Empêcher qu'une entrée malveillante ou non vérifiée altère l'état public, expose une donnée sensible ou compromette l'infrastructure.
Dépendances / gate	Toutes les phases précédentes — G2 — threat model et audit externe avant bêta ouverte

La sécurité est page-par-page mais aussi système. Le threat model couvre faux signalement, usurpation de source, rejeu, injection, fichier malveillant, SSRF, vol de token, altération d'asset, scraping de coordonnées sensibles et déni de service. Les frontières de confiance sont explicites.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Les coordonnées exactes d'équipes, témoins ou moyens engagés peuvent constituer des données personnelles ou opérationnelles. La CNIL rappelle que la géolocalisation peut être une donnée personnelle [R16]. La vue publique applique minimisation, agrégation et contrôle d'accès.

Authentification et autorisation

Les rôles minimaux sont public, analyste, validateur, opérateur sécurité et administrateur technique. Les droits sont vérifiés côté serveur; masquer un bouton ne suffit pas. Les actions sensibles exigent authentification forte, raison et parfois double validation. Les sessions ont une durée limitée et les comptes de service ne se connectent pas à l'interface humaine.

Le kill switch met une page en SUSPENDU, masque les données contestées, conserve l'URL et affiche une raison publique appropriée. Il ne supprime pas les preuves. Les actions de suspension, restauration et publication sont journalisées et alertées.

Provenance et désinformation

Chaque observation conserve source, auteur technique, temps, hash, licence et statut de vérification. Les images peuvent recevoir un hash perceptuel pour détecter les réutilisations; l'absence ou la présence d'EXIF n'est jamais considérée seule comme preuve. Les sources institutionnelles peuvent être signées ou récupérées par connecteurs authentifiés.

Le filigrane dynamique sur la 3D indique fire_id, version et heure de données. Il vise à réduire la réutilisation hors contexte, sans prétendre empêcher la capture d'écran. Les exports ajoutent provenance et avertissement.

Sécurité applicative

Les uploads sont isolés, scannés, plafonnés et jamais exécutés. Les URL sortantes passent une allowlist et bloquent IP privées, redirections inattendues et schémas non HTTPS. Les headers CSP, HSTS, Referrer-Policy et Permissions-Policy sont configurés. Les dépendances sont scannées, une SBOM est produite et les secrets sont rotés.

Zones de confiance et surface d’attaque

Chaque passage de frontière valide format, identité, taille, provenance et autorisation.

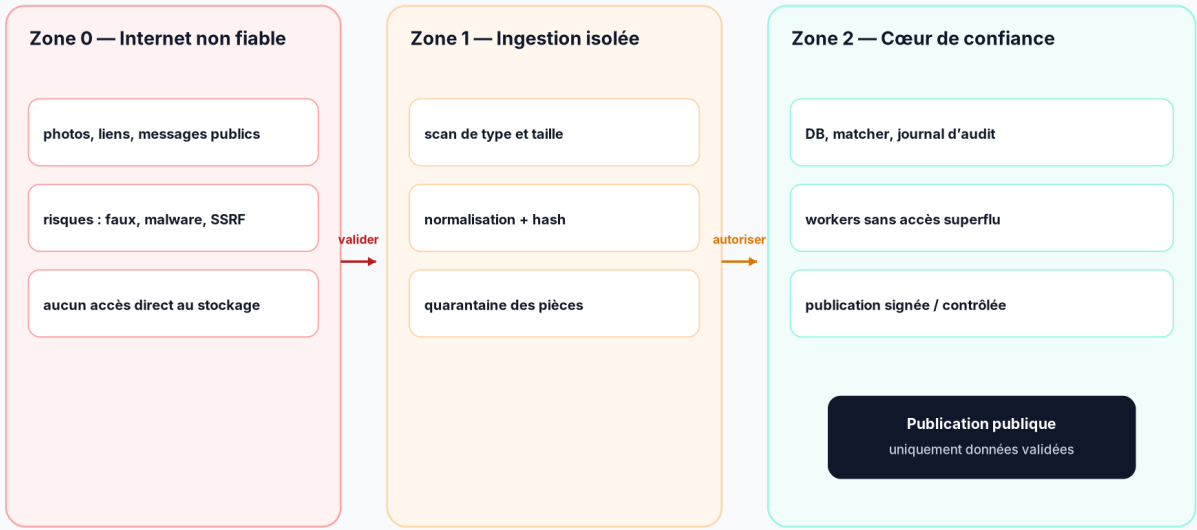


Figure 10 — Zones de confiance et validations aux frontières.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Un compte publie une photo ancienne avec un nouveau texte et une URL de téléchargement pointant vers 169.254.169.254. L’ingestion bloque l’URL SSRF, détecte un hash perceptuel déjà vu en 2024 et classe l’observation en revue. Aucun statut public ne change. L’opérateur voit la provenance et la tentative bloquée.

Tests et critères d’acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P14-T01	SSRF	URL vers IP privée/métadonnées cloud	Bloquée avant connexion; événement sécurité.
P14-T02	Rejeu	Ancienne observation signée renvoyée	Détectée par nonce/idempotence/temps.
P14-T03	RBAC	Analyste appelle endpoint de suspension	403; aucun effet.
P14-T04	Asset	GLB remplacé côté stockage	Hash mismatch; viewer refuse et alerte.
P14-T05	Vie privée	Vue publique d'une preuve témoin	Identité et précision sensibles supprimées.
P14-T06	Kill switch	Suspension d'un incident	Page stable, données contestées masquées, audit complet.

Livrables de la phase

- Threat model et registre des risques
- RBAC et MFA pour rôles sensibles
- Pipeline upload/URL sécurisé
- Provenance et hash perceptuel
- Kill switch, filigrane et politique de confidentialité

GATE DE SORTIE

Aucune bêta ouverte ne démarre avant correction des vulnérabilités critiques/hautes, exercice du kill switch, revue des traitements de géolocalisation et validation des rôles par un tiers.

Phase 15 — Tests de stress et capacité incident par incident

Objectif de sortie	Mesurer les limites réelles de la pile et fixer des budgets de charge, mémoire et latence fondés sur des résultats.
Dépendances / gate	Phases 1 à 14 — G2 — capacité publiée et alertes configurées

Les objectifs de performance ne deviennent fiables qu'après mesure. Cette phase définit des profils de charge reproductibles : observation, matching, génération de manifestes, accès aux pages, téléchargement de GLB et jobs de bake. Les tests séparent l'API légère des workers lourds.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Un test de charge ne valide pas la justesse métier. Les scénarios de réactivation, ambiguïté et données obsolètes doivent être vérifiés en parallèle des métriques techniques.

Profils de charge

Le profil S0 simule un incident et dix observateurs. S1 simule 50 séries actives, 200 observations par minute et 500 viewers concurrents. S2 pousse progressivement jusqu'à saturation pour identifier le goulot. Ces valeurs sont des profils de test initiaux, pas une promesse; les résultats déterminent la capacité publiée de chaque déploiement.

Les workers LiDAR sont limités par CPU, RAM, I/O et taille des dalles. On mesure temps par étape, mémoire max, espace scratch et débit d'upload. La file doit absorber un pic sans bloquer l'API.

Métriques et seuils

Les métriques essentielles sont p50/p95/p99 de POST detect et GET manifest, taux d'erreur, profondeur de file, âge du plus vieux job, temps alerte→métadonnées, temps alerte→GLB, poids du GLB, pic mémoire navigateur et taux d'échec WebGL. Les seuils d'alerte sont dérivés des essais avec marge, puis révisés.

Un test de soak de plusieurs heures recherche fuites, fichiers temporaires non nettoyés, locks SQLite, dérive de mémoire Unity et saturation du bucket. Les tests de chaos coupent base, stockage et réseau de worker de façon contrôlée.

Plan de validation

Stratégie de test orientée risques

Plus la fonction peut modifier un état public ou une position, plus le test doit être indépendant et traçable.

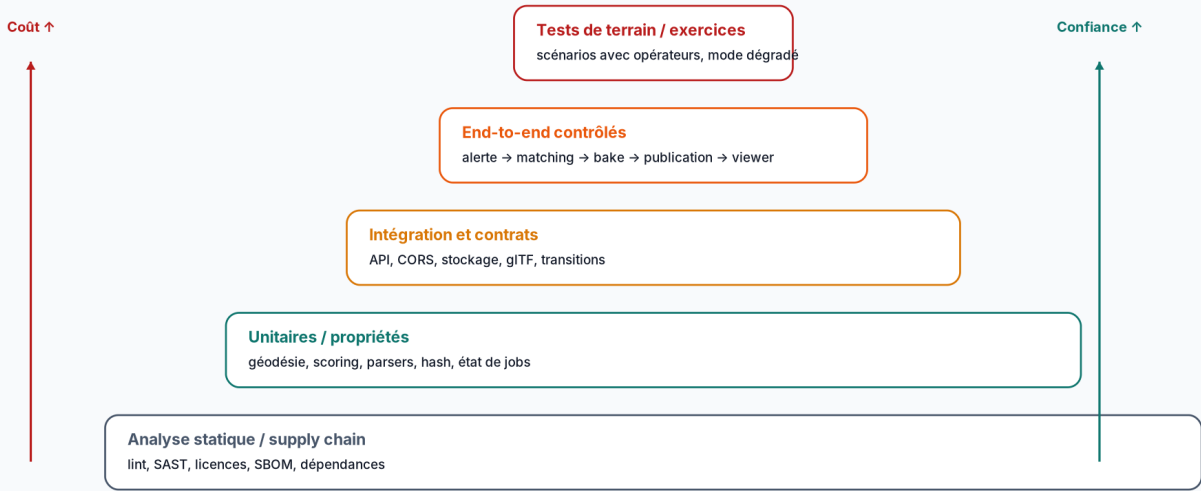


Figure 11 – Pyramide de tests orientée risques.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Sous S1, l'API reste stable mais la file de bake atteint 18 jobs et l'âge maximal 42 minutes. Le document de capacité conclut que le profil communautaire ne peut promettre un modèle immédiat; il priorise les incidents validés et affiche « relief en file ». Le profil opérationnel ajoute deux workers et garde une marge de 30 %.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P15-T01	Charge	S1 pendant 60 min	SLO mesurés; pas de perte ni doublon.
P15-T02	Soak	Viewer avec 30 swaps sur 4 h	Mémoire et FPS restent dans budget.
P15-T03	Chaos	Stockage indisponible 10 min	API métadonnées continue; jobs reprennent.
P15-T04	Saturation	Augmentation jusqu'au point de rupture	Dégradation progressive, pas d'effondrement silencieux.
P15-T05	Réactivation	100 événements même lieu	Un fire_id, épisodes cohérents, pas de course.
P15-T06	Mobile	Réseau lent et mémoire contrainte	LOD/fallback activés; page reste utilisable.

Livrables de la phase

- Scénarios k6/Locust et corpus E2E
- Rapport de capacité par profil
- Budgets GLB/mémoire/latence
- Alertes et tableaux de bord

- Plan de montée en charge

GATE DE SORTIE

Le gate est franchi lorsqu'un document de capacité publié indique clairement ce que chaque profil supporte, où il sature et comment l'interface se dégrade avant la perte de service.

Phase 16 — Interface responsive, mobile et contrôles tactiques

Objectif de sortie	Finaliser les contrôles de caméra et les vues historique/mobile sans masquer les fonctions essentielles.
Dépendances / gate	Phases 9, 12, 13 et 15 — G2 — matrice appareils et usage terrain

La version responsive ne compresse pas simplement le desktop. Sur mobile, le canvas occupe l'espace principal et les informations apparaissent dans une bottom sheet. Les actions critiques restent visibles; les panneaux secondaires deviennent des vues dédiées. La caméra doit être utilisable au doigt sans gestes secrets.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

La boussole, l'échelle et le nord ne doivent pas donner une impression de précision supérieure au modèle. Le niveau d'incertitude reste affiché à proximité du statut.

Contrôles et comportement

Les contrôles de caméra comprennent rotation, inclinaison, zoom borné, recentrage et orientation Nord. La mesure de distance affiche la valeur et la source d'échelle. Le double tap peut recentrer mais n'est jamais l'unique moyen. Le mode plein écran est optionnel et doit conserver un moyen évident de sortie.

Le menu d'état regroupe statut, fraîcheur et mode hors ligne. Les couches ont des toggles nommés; la visibilité par défaut privilégie terrain, observations et incertitude. Les particules symboliques sont désactivées si elles dégradent les performances ou risquent d'être interprétées comme une simulation.

Historique et mobile

Structure de la page — historique et versions

Schéma fonctionnel — les numéros renvoient à des composants HTML/SVG réalisables et testables.



Figure 12 — Structure de la vue Historique et versions.

Structure de la page — mobile terrain

Schéma fonctionnel — les numéros renvoient à des composants HTML/SVG réalisables et testables.

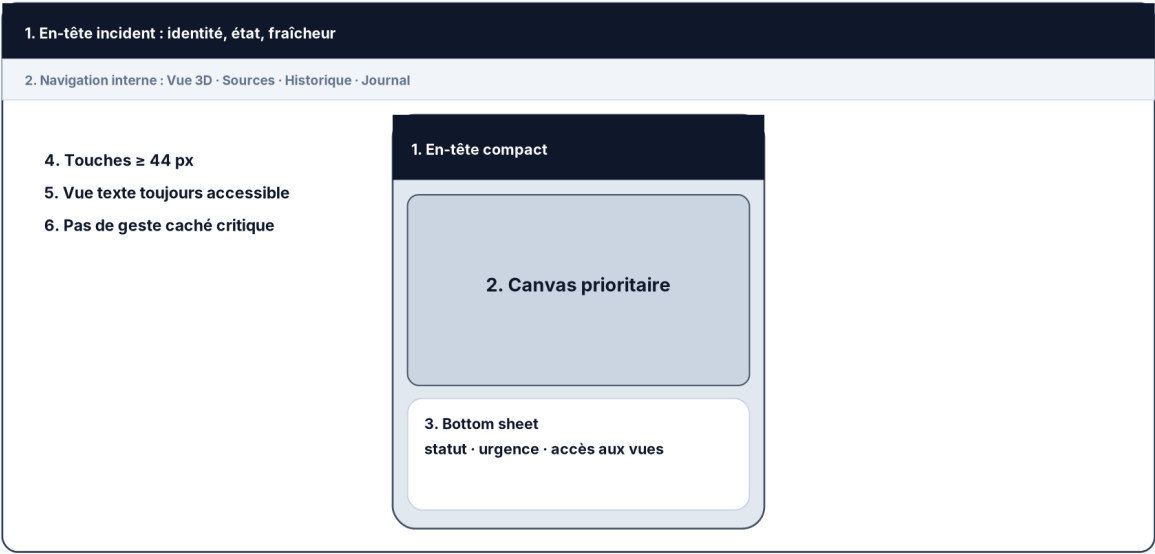


Figure 13 — Structure de la vue mobile terrain.

L'historique montre les épisodes, versions et événements sans proposer de « restauration » directe dans la vue publique. L'opérateur peut prévisualiser une version puis lancer un workflow de rollback avec confirmation et motif. Sur mobile, Sources, Historique et Vue texte sont des boutons explicites; le panneau d'urgence ne peut pas être masqué définitivement.

Matrice de support

La matrice couvre au minimum Chrome/Edge/Firefox desktop, Safari macOS, Safari iOS et Chrome Android sur appareils réels. Pour chaque combinaison, on mesure le support WebGL, la mémoire, le chargement d'un GLB mobile, les interactions tactiles, le zoom du navigateur et le mode texte. Les appareils non supportés reçoivent un message utile, pas un blocage opaque.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Sur un téléphone de milieu de gamme, le GLB desktop est refusé au profit du LOD mobile. La boussole et Recentrer restent au-dessus du canvas; le panneau Situation présente position, terrain et périmètre, puis l'urgence. L'utilisateur peut ouvrir Historique sans perdre le fire_id. En orientation paysage, le panneau se réduit mais le statut reste visible.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P16-T01	Tactile	Touch targets et gestes	Cibles ≥ 44 px; pas de conflit avec scroll de page.
P16-T02	Orientation	Portrait ↔ paysage pendant chargement	État et caméra conservés ou reprise propre.
P16-T03	Appareils	Matrice réelle	Résultats documentés; fallback pour non supportés.
P16-T04	Daltonisme	Simulation des déficiences couleur	Statuts compréhensibles par texte/icône.

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P16-T05	Caméra	Zoom/rotation aux limites	Pas de traversée du terrain ni perte hors scène.
P16-T06	Historique	Prévisualiser une ancienne version	Aucune modification publique; bannière de prévisualisation.

Livrables de la phase

- Contrôles caméra finalisés
- Layouts desktop/tablette/mobile
- Vue Historique et bottom sheet
- Matrice navigateurs/appareils
- Tests tactiles et accessibilité mobile

GATE DE SORTIE

La phase est acceptée quand les quatre tâches essentielles — comprendre l'état, se repérer, consulter les sources et lire l'historique — sont réalisables sur mobile sans dépendre d'un geste caché ni d'une haute performance 3D.

Maquette 3 — Historique, épisodes et versions



FIRE-VIEWER

outil incident-centrique

Massif des Maures — secteur Nord

Incident FR-83-00042

ÉTEINT — SURVEILLÉ

Vue 3D

Sources & confiance

Historique

Journal

ÉPISODES

E03

12 juil. 2026

Réactivation

SURVEILLANCE

E02

4 août 2025

Feu distinct lié

CLOS

E01

19 juil. 2024

Épisode initial

CLOS

CONTINUITÉ DU FIRE_ID

La page reste identique; chaque réactivation ajoute un épisode immuable et traçable.

Exporter l'historique

ÉPISODE E03 — CHRONOLOGIE ET MODÈLES

Sélectionner une version ne modifie pas la version publique.

v4

12 juil. · 10:20

sha256 9ad3...

COURANTE

Voir

v3

12 juil. · 09:55

sha256 4e90...

ARCHIVÉE

Voir

v2

12 juil. · 09:12

sha256 77bc...

ARCHIVÉE

Voir

ÉVÉNEMENTS CLÉS

10:24

Observation photo ajoutée

À vérifier — aucune modification publique

10:20

Modèle v4 publié

Hash validé, manifeste basculé

10:05

État passé à SURVEILLANCE

Décision opérateur O-44

09:55

Modèle v3 publié

Correction de l'origine altimétrique

09:32

Réactivation confirmée

Nouvel épisode E03 créé

09:12

Modèle v2 préliminaire

Usage interne seulement

DÉTAIL VERSION v4

Emprise

4,8 × 4,8 km

Triangles

182 400

GLB

18,6 Mo

Origine

ENU / 43.2897, 6.0214

Altitude

412,7 m — datum indiqué

Source relief

IGN LiDAR HD — millésime 2024

Contrôle

échelle 1 m = 1 unité

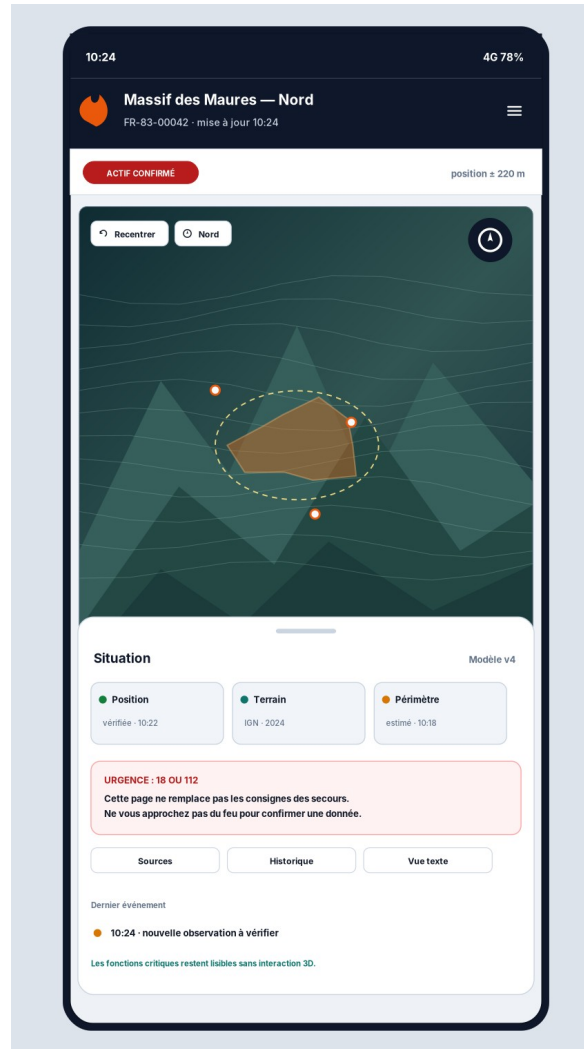
Publication

atomique checksum OK

Prévisualiser cette version

Maquette vectorielle : fire_id stable, épisodes, versions GLB immuables et chronologie de décisions.

Maquette 4 — Vue mobile terrain



Maquette vectorielle mobile : canvas prioritaire, bottom sheet, urgence, sources, historique et vue texte.

Phase 17 – Validation end-to-end et recette contrôlée

Objectif de sortie	Prouver que les contrats, données, jobs, assets et interfaces forment une chaîne traçable et récupérable.
Dépendances / gate	Phases 1 à 16 – G2 – recette signée et anomalies critiques fermées

La recette E2E utilise des incidents fictifs et des jeux de données autorisés. Chaque scénario commence par une entrée et se termine par une page visible, un journal complet et un résultat de sécurité. Le trace_id relie tous les composants.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

La démonstration d'un parcours heureux ne suffit pas. La recette inclut erreurs, ambiguïtés, réactivation, rollback, mode hors ligne et kill switch.

Scénario nominal

Une alerte fictive arrive avec photo et texte. Les agents produisent deux observations; le matcher crée une série CANDIDATE; un validateur confirme la localisation; le worker télécharge le relief, publie v1 et le viewer le charge. Les temps et versions sont enregistrés. Le scénario vérifie aussi que l'affichage public masque les pièces non validées.

Le scénario de réactivation part d'une série ÉTEINTE. Une nouvelle observation forte crée un épisode E02, conserve l'URL et publie v2. La chronologie montre E01 et E02.

Scénarios de défaillance

Les recettes incluent donnée LiDAR manquante, GLB corrompu, backend indisponible, stockage en erreur, modèle IA non disponible, source ambiguë, tentative d'injection et compte non autorisé. Chaque cas a un résultat utilisateur attendu et un runbook associé.

Les preuves de recette sont automatisées autant que possible : rapports JUnit, captures, hashes, exports d'audit et métriques. Un relecteur humain vérifie les messages, l'absence de fausse précision et la cohérence visuelle.

Go / no-go

Une anomalie de classe A – mauvaise identité, statut faux, position trompeuse, fuite de donnée, asset non intègre – bloque la sortie. Une anomalie B peut bloquer selon exposition. Les écarts cosmétiques ne compensent jamais un défaut de sûreté. Le responsable de validation est distinct du développeur de la fonctionnalité quand la communauté le permet.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

La recette injecte une photo ambiguë et un texte précis. Le matcher propose un rattachement à 0,72 et passe en REVIEW. Le test est réussi si aucun modèle n'est publié et si la page reste en CANDIDATE. Après validation manuelle, le bake démarre; une corruption du GLB est ensuite simulée et le manifeste reste sur la dernière version valide.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P17-T01	E2E nominal	Alerte → page v1	Trace complète, données cohérentes, délais mesurés.
P17-T02	Réactivation	Épisode E01 fermé puis reprise	Même URL, E02 créé, historique intact.
P17-T03	Ambiguïté	Score intermédiaire	Revue obligatoire; pas de bake/publication.
P17-T04	Rollback	Version invalide publiée en staging	Retour contrôlé, raison visible.
P17-T05	Kill switch	Contestation de données	Page suspendue sans perte d'audit.
P17-T06	Mode dégradé	Unity indisponible	Informations critiques et sources restent lisibles.

Livrables de la phase

- Plan de recette versionné
- Jeux de données fictifs
- Rapports automatisés et captures
- Registre anomalies A/B/C
- Procès-verbal go/no-go

GATE DE SORTIE

Le gate G2 n'est signé que si tous les scénarios de classe A passent, que la traçabilité est complète et qu'un tiers peut reproduire la recette à partir du dépôt.

Phase 18 – Documentation opérationnelle et documentation communautaire

Objectif de sortie	Permettre à un opérateur, mainteneur ou nouveau contributeur d'agir correctement sans connaissance implicite.
Dépendances / gate	Phases 1 à 17 – G2 – exercices runbook réussis

La documentation fait partie du système de sécurité. Elle doit expliquer non seulement comment démarrer le service, mais aussi comment reconnaître une donnée douteuse, suspendre une page, restaurer une sauvegarde et communiquer une limite.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Le disclaimer ne compense pas une conception trompeuse. Il complète des garde-fous techniques et doit apparaître au bon moment, dans un langage compris par le public visé.

Documentation opérateur

Le guide par incident décrit statuts, sources, validation, création d'épisode, changement de version, prévisualisation, rollback, kill switch et export d'audit. Chaque procédure contient prérequis, étapes, résultat attendu, erreurs possibles et escalade. Les numéros d'urgence sont cités uniquement comme information officielle [R17].

Le runbook de panne couvre API, base, stockage, worker, CORS, Unity, source de données et quota. Il commence par les actions qui préservent l'intégrité, par exemple geler les publications avant une restauration.

Documentation développeur

Le dépôt contient architecture decision records, schémas JSON, OpenAPI, conventions d'identifiants, diagrammes de séquence, environnement reproductible, tests et politique de contribution. Les dépendances sont verrouillées. Un fichier SECURITY.md explique le signalement privé; GOVERNANCE.md décrit les mainteneurs et décisions.

Chaque modèle IA a une model card; chaque dataset une dataset card; chaque pipeline un fichier de configuration versionné. Les licences de données sont conservées. Le code peut être AGPL-3.0 pour rester compatible avec Ultralytics; la documentation peut être CC BY 4.0 et les données dérivées suivent les licences sources.

Formation et exercices

Un nouvel opérateur suit un exercice fictif : analyser une observation, demander une revue, confirmer, surveiller un bake et suspendre une donnée. Un nouveau mainteneur doit pouvoir lancer la pile locale et exécuter les tests sans accès à des secrets de production. Les résultats d'exercice alimentent la documentation.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Lors d'un exercice, l'opérateur voit un modèle décalé verticalement. Le runbook lui fait vérifier version, datum et points de contrôle, suspendre l'asset sans changer le statut du feu, puis lancer un rollback. Un mainteneur suit le runbook et restaure le service sur staging. Les étapes ambiguës sont corrigées dans la documentation.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P18-T01	Docs	Nouveau contributeur installe localement	Installation réussie avec le README seul.
P18-T02	Runbook	Panne stockage simulée	Opérateur suit procédure sans décision improvisée.
P18-T03	Restauration	Mainteneur différent restaure backup	Résultat vérifié et temps mesuré.
P18-T04	Compréhension	Lecture du disclaimer	Limites de la 3D correctement reformulées.
P18-T05	Liens	Validation automatique des références	Pas de lien interne cassé; versions indiquées.
P18-T06	Sécurité	Signalement vulnérabilité fictif	Canal privé et délai de traitement respectés.

Livrables de la phase

- Manuel opérateur
- Runbooks panne/rollback/kill switch
- Documentation architecture/API
- CONTRIBUTING, SECURITY, GOVERNANCE
- Model cards, dataset cards et registre de licences

GATE DE SORTIE

La documentation est acceptée lorsque des personnes qui n'ont pas développé le système réussissent les exercices de démarrage, panne, rollback et suspension sans assistance orale.

Phase 19 – Déploiement bêta avancé et exploitation supervisée

Objectif de sortie	Ouvrir un pilote limité, monitoré et réversible, sans le présenter comme service d'urgence certifié.
Dépendances / gate	Gate G2 de la phase 17 — G3-candidat — pilote encadré uniquement

La bêta avancée est une phase d'apprentissage. Elle utilise un domaine HTTPS, des environnements séparés, des utilisateurs nommés et un périmètre géographique/organisationnel limité. Le Watcher est activé progressivement, source par source.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Aucun « go opérationnel » public ne doit être déclaré sur la seule base d'un déploiement technique. L'usage susceptible d'orienter des secours exige validation par les autorités compétentes, procédures 24/7, responsabilité, formation, audit et niveau de service.

Mise en production contrôlée

Le DNS, TLS, CSP et CORS sont vérifiés. Les migrations sont exécutées avec backup et plan de retour. Les assets du build portent des hashes; la version applicative et le commit sont visibles dans la page d'état. Les comptes initiaux sont créés individuellement et l'accès opérateur est restreint.

Le monitoring couvre disponibilité, erreurs 5xx, latence, files, jobs bloqués, espace stockage, expiration de certificats, échecs d'authentification et hash mismatch. Des sondes synthétiques ouvrent un incident fictif et vérifient le manifeste sans charger en permanence un gros GLB.

Activation du Watcher

Chaque source passe d'abord en shadow mode : les observations sont enregistrées mais ne déclenchent pas de notification opérationnelle. Les faux positifs et retards sont évalués. Puis la source peut créer des tâches de revue. L'activation de politiques plus fortes nécessite une décision documentée.

Les limites de Vercel/Hugging Face sont surveillées; un service critique n'utilise pas un cron quotidien comme écouteur [R12]. Les cold starts et interruptions sont inclus dans le tableau de bord.

Critères de pilote

Le pilote définit participants, données autorisées, horaires de support, canal d'incident, critères d'arrêt et méthode de retour d'expérience. Chaque erreur qui pourrait tromper un utilisateur déclenche une revue. Le déploiement peut être suspendu globalement sans perdre les données.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Le pilote couvre deux massifs et dix opérateurs pendant des exercices planifiés. Le Watcher d'une source locale reste en shadow mode; il produit 14 observations, dont 3 anciennes correctement rejetées. Une erreur de CORS empêche un GLB mobile : la page reste en mode texte, l'alerte se déclenche, puis le déploiement est corrigé et réévalué.

Tests et critères d'acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P19-T01	Déploiement	Release puis rollback applicatif	Retour en version précédente sans migration destructive.
P19-T02	TLS	Certificat et headers	Aucune ressource mixte; expiration monitorée.
P19-T03	Monitoring	Forcer 500 et job bloqué	Alertes reçues avec runbook associé.
P19-T04	Secrets	Rotation token stockage	Service continue avec nouvelle clé; ancienne révoquée.
P19-T05	Shadow mode	Source bruyante	Aucune alerte publique; rapport de qualité.
P19-T06	Arrêt	Kill switch global du pilote	Pages passent en mode suspendu contrôlé.

Livrables de la phase

- Pipeline de release/rollback
- Monitoring et sondes
- Plan de pilote et shadow mode
- Registre des accès et formation
- Rapport de bêta et décisions

GATE DE SORTIE

Le pilote peut continuer seulement si aucun défaut de classe A n'est ouvert, si l'équipe sait suspendre le service et si les utilisateurs comprennent qu'il s'agit d'un outil supervisé non substitutif aux services d'urgence.

Phase 20 — Maintenance, évolution et gouvernance durable

Objectif de sortie	Maintenir la justesse dans le temps par sauvegardes, mises à jour qualifiées, revues de sécurité et gouvernance ouverte.
Dépendances / gate	Toutes les phases — Cycle récurrent — aucune fin définitive

La maintenance ne se réduit pas à mettre à jour des dépendances. Elle vérifie que les modèles, données, géocodeurs, shaders, navigateurs et hébergeurs n'ont pas changé les hypothèses du système. Chaque évolution repasse les tests concernés et peut être annulée.

DÉCISION DE SÉCURITÉ

Une mise à jour de modèle IA n'est jamais promue parce qu'elle est « plus récente ». Elle doit battre ou égaler le modèle courant sur le corpus gelé, sans augmenter un risque critique, puis passer en shadow mode.

Opérations récurrentes

Les logs et métriques sont examinés; les erreurs 404/500, files âgées, échecs de hash et pages suspendues ont un owner. Les sauvegardes sont testées par restauration, pas seulement vérifiées par présence. Le stockage historique est audité pour les données orphelines et la conformité de rétention.

Les dépendances sont mises à jour dans une branche, avec SBOM et scan de licence. Unity est épinglé sur une version LTS; au 12 juillet 2026, Unity 6.3 est la branche LTS documentée [R21]. Une migration vers une autre version suit un projet dédié et des tests WebGL complets.

Évolution des modèles et shaders

Un nouveau modèle vision reçoit model card, benchmark, calibration et tests de biais. Les résultats historiques restent associés à l'ancienne version. Les shaders Unity sont modifiés seulement si le bénéfice est mesuré; la lisibilité et les performances mobiles priment sur le réalisme. Les extensions glTF sont ajoutées après vérification glTFast et navigateur.

Le contrat du manifeste est versionné avec compatibilité descendante. Une dépréciation annonce date, migration et comportement des anciens clients. L'architecture moteur-agnostique permet d'expérimenter un viewer entièrement libre sans toucher à l'identité des incidents.

Gouvernance communautaire

Le projet publie roadmap, issues, décisions, code de conduite, politique de sécurité et finances/dons si applicables. Les changements de politique de matching ou de visibilité passent par une proposition publique et une revue sécurité. Les mainteneurs de release et validateurs de données sont séparés autant que possible.

Chaque incident logiciel significatif produit un post-mortem sans blâme : impact, détection, cause, barrières ayant fonctionné, actions et dates. Les leçons sont reliées aux tests et à la documentation.

Exemple opérationnel

SCÉNARIO

Une mise à jour du détecteur réduit les faux négatifs globaux mais double les faux positifs sur brouillard côtier. Elle reste en shadow mode et n’est pas promue. Une mise à jour de glTFast corrige un bug; elle passe le corpus de 20 GLB, les swaps et la matrice mobile avant release. La restauration trimestrielle révèle un runbook incomplet, corrigé immédiatement.

Tests et critères d’acceptation

ID	Type	Scénario	Résultat attendu
P20-T01	Restauration	Exercice trimestriel	Service restauré, intégrité et temps documentés.
P20-T02	Régression IA	Nouveau modèle sur corpus gelé	Gate métrique et risques respecté.
P20-T03	Dépendances	Upgrade Unity/glTFast	Corpus GLB, WebGL et mémoire passent.
P20-T04	Sécurité	Revue trimestrielle	Actions suivies; critiques corrigées avant release.
P20-T05	Dépréciation	Client ancien appelle manifeste v2	Compatibilité ou erreur explicite selon politique.
P20-T06	Gouvernance	Changement seuil matching	Proposition, validation corpus, décision archivée.

Livrables de la phase

- Calendrier de maintenance
- Gates de mise à jour IA/Unity
- Exercices de restauration
- Processus de post-mortem
- Gouvernance et roadmap publiques

GATE DE SORTIE

Le succès de cette phase est un cycle observable : sauvegardes restaurables, mises à jour réversibles, risques revus et décisions publiques. Un composant non maintenu doit être remplacé ou retiré avant de devenir un point de défaillance caché.

Annexe A — Contrats de données de référence

Les extraits suivants servent de base. Ils doivent être transformés en schémas JSON formels et validés par la CI. Les champs d'incertitude et de provenance sont obligatoires; un client ancien doit ignorer uniquement les champs explicitement extensibles.

A.1 — Requête de détection

```
POST /incident/detect
Idempotency-Key: src-local-20260712-00184
Content-Type: application/json

{
  "source": {"id": "local-feed", "type": "text", "trust": "unverified"},
  "observed_at": "2026-07-12T08:18:00Z",
  "received_at": "2026-07-12T08:19:04Z",
  "geometry": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [6.0214, 43.2897],
    "horizontal_uncertainty_m": 620
  },
  "evidence": {"content_hash": "sha256:...", "license": "source-specific"}
}
```

A.2 — Réponse du matcher

```
{
  "decision": "review",
  "proposed_fire_id": "FR-83-00042",
  "proposed_episode_id": "E03",
  "score": 0.78,
  "margin_to_second_candidate": 0.09,
  "factors": {"distance": 0.88, "time": 0.71, "toponym": 0.93, "source": 0.52},
  "review_reasons": ["candidate_margin_too_low", "source_unverified"],
  "trace_id": "tr-01J2..."
}
```

A.3 — Manifeste viewer

```
{
  "schema_version": "2.0",
  "fire_id": "FR-83-00042",
  "episode_id": "E03",
  "status": {"code": "MONITORING", "validated_at": "2026-07-12T08:05:00Z"},
  "asset": {
    "asset_id": "A-9042", "version": 4,
    "url": "https://assets.example/incidents/FR-83-00042/E03/v4_9ad3.glb",
    "sha256": "9ad3...", "size_bytes": 19503562, "lod": "mobile"
  },
  "frame": {
    "origin_wgs84": [6.0214, 43.2897, 412.7],
    "local_frame": "ENU", "meters_per_unit": 1.0,
    "vertical_datum": "documented-source-datum"
  },
  "freshness": {"incident_at": "2026-07-12T08:24:00Z", "terrain_source_year": 2024},
  "public_notice": "Terrain daté; périmètre estimé; ne remplace pas les secours."
}
```

Annexe B — Politique de matching spatial

Le pseudo-code ci-dessous rend la logique auditée. Les fonctions de score et seuils sont versionnées par policy_id. Les seuils ne sont promus qu’après évaluation sur un corpus représentatif.

```
def match(observation, candidates, policy):
    scored = []
    for incident in candidates:
        distance = geodesic_distance(observation.geometry, incident.reference_geometry)
        combined_uncertainty = combine_uncertainties(observation, incident)
        factors = {
            "distance": policy.distance_score(distance, combined_uncertainty),
            "time": policy.time_score(observation.observed_at, incident.current_episode),
            "toponym": policy.toponym_score(observation.entities, incident),
            "source": policy.source_score(observation.source, incident.evidence)
        }
        scored.append((incident, policy.aggregate(factors), factors))

    best, second = rank(scored)
    if best is None or best.score < policy.create_below:
        return CREATE
    if best.score >= policy.auto_attach_above and margin(best, second) >= policy.min_margin:
        return ATTACH_PENDING_PUBLIC_CONFIRMATION
    return REVIEW
```

La recherche de candidats doit être conservative. En SQLite, un index RTree peut filtrer les boîtes puis un calcul géodésique précis classe les candidats. En PostGIS, ST_DWithin sur geography travaille en mètres [R18]. Les points GeoJSON restent en longitude, latitude WGS84 [R9].

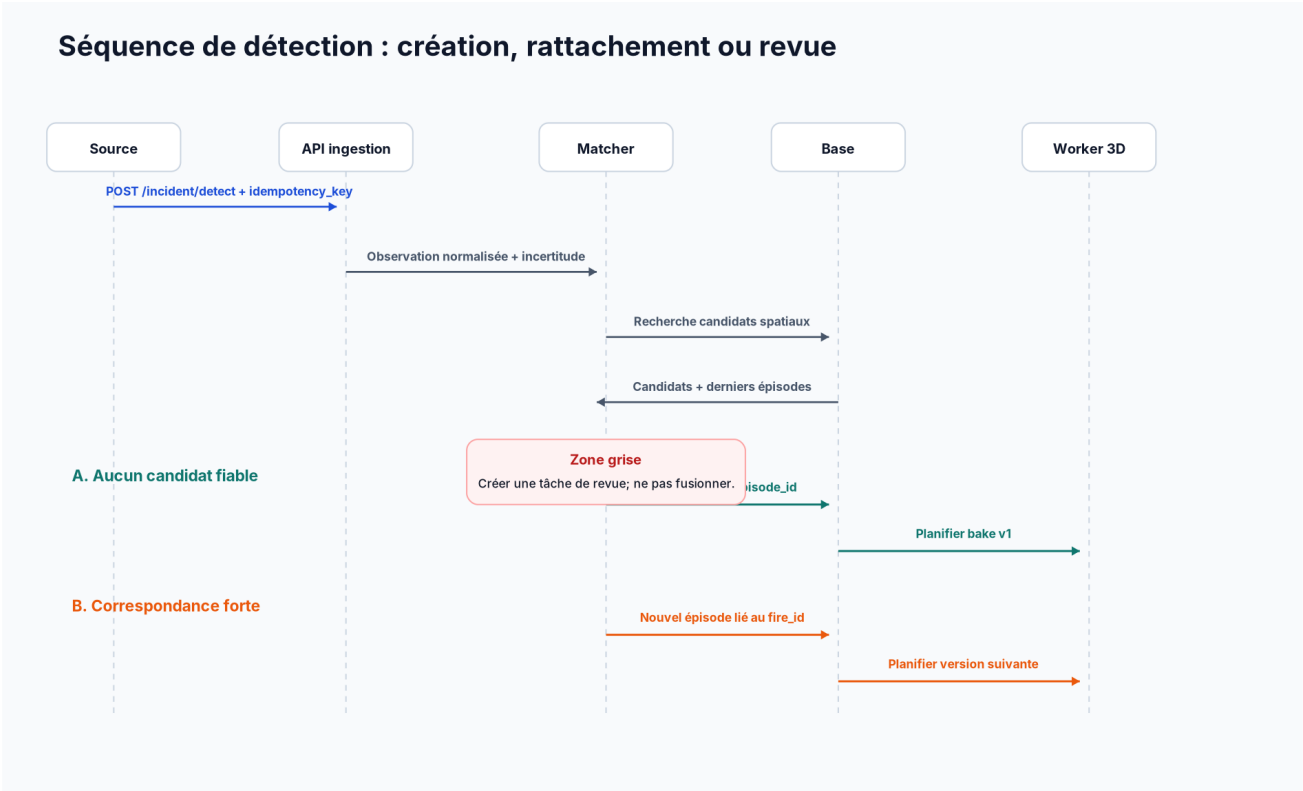


Figure 15 — Séquence create, attach ou review.

Annexe C — Catalogue minimal des tests transverses

ID	Domaine	Objet
T-X01	Exactitude temporelle	Fuseaux, heure d’été, observed_at vs received_at.

ID	Domaine	Objet
T-X02	Propriété géodésique	Symétrie des distances, stabilité près des limites et dateline non pertinente mais testée.
T-X03	Schéma	Fuzzing JSON, champs manquants, nombres NaN/inf.
T-X04	Supply chain	SBOM, licences, dépendances vulnérables, signatures.
T-X05	Sauvegarde	Restore complet DB + manifestes + objets.
T-X06	Accessibilité	axe, clavier, contraste, zoom, alternative texte.
T-X07	Sécurité	SSRF, XSS, injection, traversée de chemin, upload malformé.
T-X08	Observabilité	Trace_id de bout en bout, absence de secrets dans logs.
T-X09	Compatibilité	Corpus GLB sur navigateurs et appareils supportés.
T-X10	Compréhension	Utilisateur distingue validé, estimé, daté et hors ligne.

Annexe D — Licence, ouverture et portabilité

Le projet vise un outil communautaire. Le code serveur et frontend peut être publié sous AGPL-3.0, ce qui s'aligne avec l'intégration d'Ultralytics si elle est conservée [R20]. Les bibliothèques permissives restent sous leurs licences. La documentation peut être CC BY 4.0. Les données IGN et autres données publiques conservent leurs obligations d'attribution; la Licence Ouverte facilite la réutilisation gratuite de nombreuses informations publiques [R15], mais chaque ressource doit être vérifiée.

Unity est un moteur propriétaire, même si une licence personnelle peut être gratuite selon les conditions applicables. Le projet ne doit donc pas se présenter comme une pile 100 % libre tant que le viewer de référence en dépend. Pour préserver la souveraineté, le backend publie des standards ouverts — JSON/GeoJSON, GLB, hashes, coordonnées et manifestes — et ne stocke aucune logique métier uniquement dans Unity. Une implémentation Three.js/Babylon.js ou Godot peut être développée comme client alternatif.

Les contributions communautaires suivent une Developer Certificate of Origin ou un CLA choisi publiquement, des revues à deux personnes pour les règles critiques et un registre des décisions. Les datasets ne sont acceptés qu'avec une licence et un droit de retrait documentés.

Annexe E — Références techniques et officielles

R1 — IGN — API de téléchargement Géoplateforme. <https://geoservices.ign.fr/telechargement-api>

R2 — PDAL — Ground Filter Tutorial. <https://pdal.io/en/2.9.0/tutorial/ground-filters.html>

R3 — PDAL — Exemple de pipeline DTM. <https://pdal.io/en/2.8.4/pipeline.html>

R4 — Open3D — Surface reconstruction et limites de Poisson.

https://www.open3d.org/docs/release/tutorial/geometry/surface_reconstruction.html

R5 — Unity glTFast — Runtime Loading. <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.cloud.glTFast%406.1/manual/ImportRuntime.html>

R6 — Unity — Web networking et CORS. <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/webgl-networking.html>

R7 — Unity — Memory in Web. <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/webgl-memory.html>

R8 — Khronos — glTF 2.0 Specification. <https://registry.khronos.org/glTF/specs/2.0/glTF-2.0.html>

R9 — IETF RFC 7946 — GeoJSON. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7946>

R10 — Hugging Face — Disk usage on Spaces. <https://huggingface.co/docs/hub/spaces-storage>

R11 — Hugging Face — Spaces Overview. <https://huggingface.co/docs/hub/spaces-overview>

R12 — Vercel — Cron Jobs usage and pricing. <https://vercel.com/docs/cron-jobs/usage-and-pricing>

R13 — Vercel — Cache-Control headers. <https://vercel.com/docs/caching/cache-control-headers>

R14 — W3C — WCAG 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

R15 — Etalab — Licence Ouverte / Open Licence. <https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence>

R16 — CNIL — Géolocalisation et données personnelles. <https://www.cnil.fr/fr/geolocalisation-applications-mobiles-quelles-regles>

R17 — Service-Public.fr — Numéros d'urgence. <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33954>

R18 — PostGIS — ST_DWithin. https://postgis.net/docs/ST_DWithin.html

R19 — OGC — GeoPackage Standard. <https://www.ogc.org/standards/geopackage/>

R20 — Ultralytics — licence AGPL-3.0. <https://github.com/ultralytics/ultralytics/blob/main/LICENSE>

R21 — Unity — New in Unity 6.3 LTS. <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/WhatsNewUnity63.html>

DATE DE RÉFÉRENCE

Sources consultées pour cette version le 12 juillet 2026. Les limites de service, versions et conditions d'hébergement changent; elles doivent être revalidées avant chaque déploiement important.

Annexe F — Glossaire

Terme	Définition
fire_id	Identifiant stable de la série géographique et de la page.
episode_id	Épisode opérationnel immuable, créé à chaque activation/réactivation distincte.
observation	Fait ou signal reçu, avec source, temps, géométrie et incertitude.
manifeste	Document JSON validé qui indique état, asset courant, repère et fraîcheur.
GLB	Conteneur binaire glTF pour maillage, matériaux et textures.
ENU	Repère local Est-Nord-Haut centré sur une origine géodésique.
MNT/DTM	Modèle numérique de terrain représentant le sol nu.
matching	Calcul proposant création, rattachement ou revue d'une observation.
gate	Condition de maturité obligatoire avant le niveau d'usage suivant.
kill switch	Mécanisme de suspension contrôlée d'une page ou du service.
mode dégradé	Fonctionnement sans 3D ou avec données partielles, clairement signalé.

FIN DU DOCUMENT

La prochaine étape sûre est de transformer les gates G0/G1 en backlog de tickets, avec propriétaires et preuves de test.